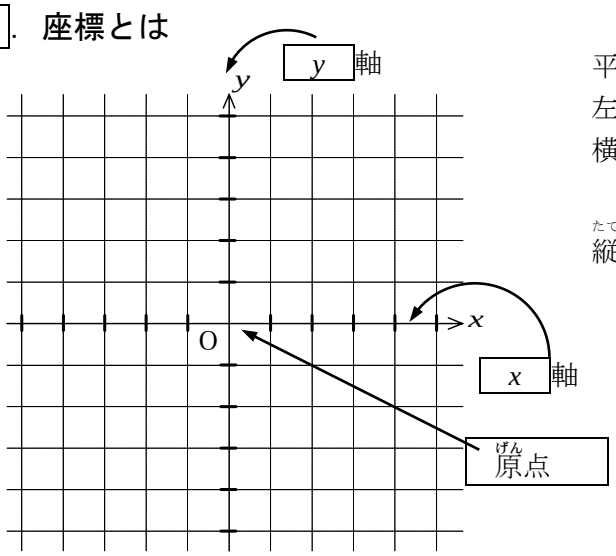
13 数学　関数①
正比例・反比例

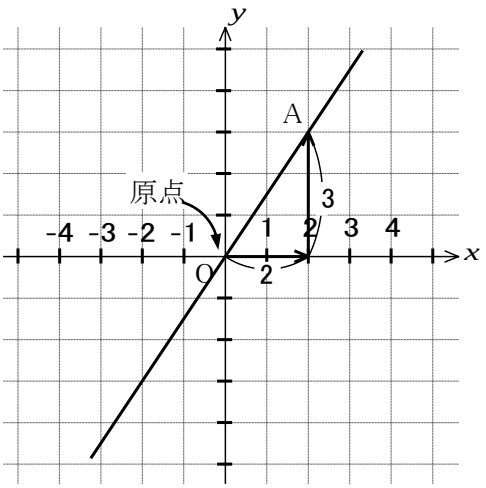
1. 座 標

1. 座標とは



平面上の点の位置を表すとき座標を用います。
左図のように，0 点を中心として、
横軸に、数直線を置きます。
　これを［ *x* 軸 ］といいます。
縦軸に、数直線を置きます。
　これを［ *y* 軸 ］といいます。
x 軸と *y* 軸の交点 O を［ 原点 ］といいます。
◎*x* 軸と *y* 軸をあわせて［座標軸］といいます。

原点から出発して A 点に進むには、*x* 軸の方向に
x＝2、*y* 軸方向に　*y*＝3 進めば，点 A につきます。
点 A の位置を［ 座標 ］といいます。
x，*y* の順に
(*x* , *y*)＝　（ 2 , 3 ）と表します。

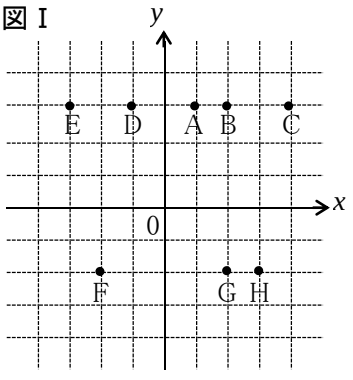


【重要】
　座標は、*x*，*y* の順に［ (*x* , *y*) ］と表す。

【例題 1】　右グラフについて，問いに答えよ。

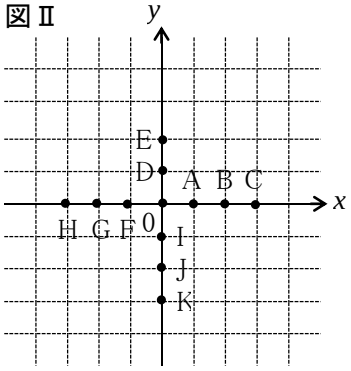
(1)　右図Ⅰグラフ内の A～H までの座標を書きなさい。
　A (1，3)　B (2，3)　C (4，3)　D (－1，3)　E (－3，3)
　F (－2，－2)　G (2，－2)　H (3，－2)

図Ⅰ



(2)

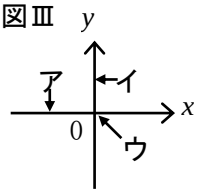
図Ⅱ



左図Ⅱグラフの A～K，O の座標をそれぞれ書きなさい。
A (1，0)　B (2，0)　C (3，0)
D (0，1)　E (0，2)　F (－1，0)
G (－2，0)　H (－3，0)
I (0，－1)　J (0，－2)
K (0，－3)　O (0，0)

(3)

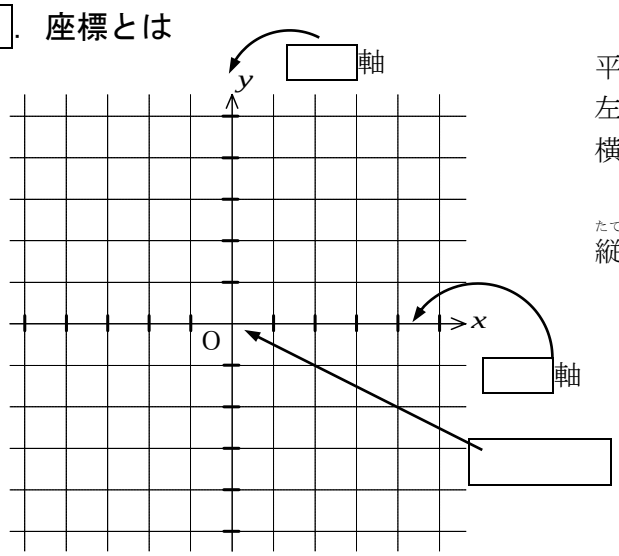
図Ⅲ



右図Ⅲのグラフのアイウの名前を書きなさい。
ア［ *x* 軸 ］，イ［ *y* 軸 ］
ウ［ 原点 ］

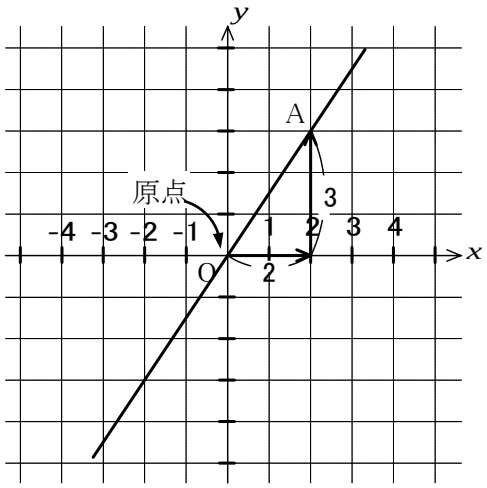
1. 座 標

1. 座標とは



平面上の点の位置を表すとき座標を用います。
左図のように，0 点を中心として、
横軸に、数直線を置きます。
　これを［　　］といいます。
縦軸に、数直線を置きます。
　これを［　　］といいます。
x 軸と *y* 軸の交点 O を［　　］といいます。
◎*x* 軸と *y* 軸をあわせて［　　］といいます。

原点から出発して A 点に進むには、*x* 軸の方向に
x＝2、*y* 軸方向に　*y*＝3 進めば，点 A につきます。
点 A の位置を［　　］といいます。
x，*y* の順に
(*x* , *y*)＝　（　　,　　）と表します。

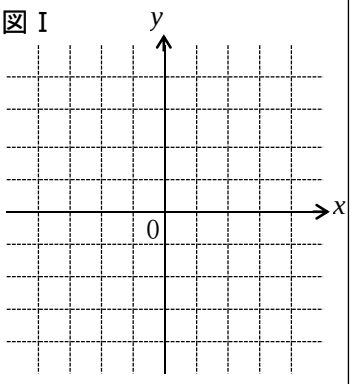


【重要】
　座標は、*x*，*y* の順に［　　］と表す。

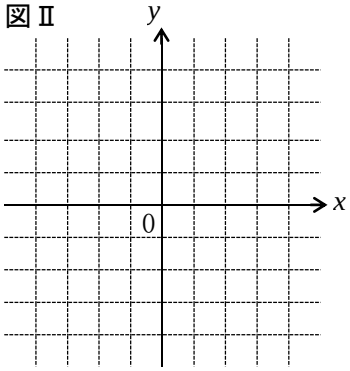
【例題 1】　右グラフについて，問いに答えよ。

(1)　右図Ⅰグラフ内の A～H までの座標を書きなさい。
　A (1，3)　B (2，3)　C (4，3)　D (－1，3)　E (－3，3)
　F (－2，－2)　G (2，－2)　H (3，－2)

図Ⅰ



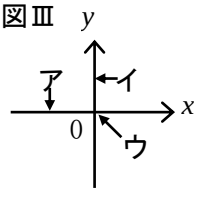
(2)　図Ⅱ



左図Ⅱグラフの A～K，O の座標をそれぞれ書きなさい。
A (1，0)　B (2，0)　C (3，0)
D (0，1)　E (0，2)　F (－1，0)
G (－2，0)　H (－3，0)
I (0，－1)　J (0，－2)
K (0，－3)　O (0，0)

(3)　右図Ⅲのグラフのアイウの名前を書きなさい。

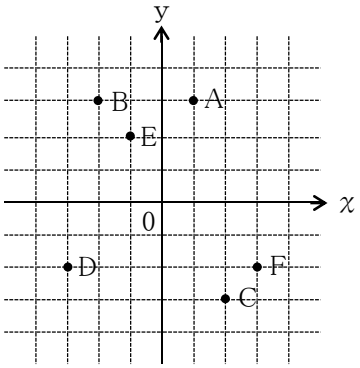
図Ⅲ



ア［　　］，イ［　　］
ウ［　　］

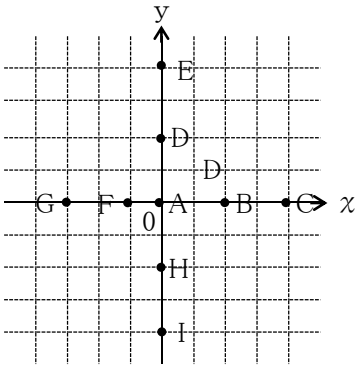
〈練習 1〉　次の問いに答えよ。

(1)　次の座標を下の座標平面上に • をうち，A～F の横に書き加えなさい。



A（1，3）
B（−2，3）
C（2，−3）
D（−3，−2）
E（−1，2）
F（3，−2）

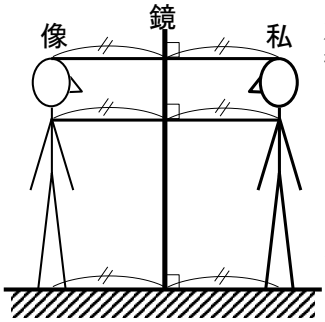
(2)　下図の座標平面上に・をうち，A～I の点の横に書き加えなさい。



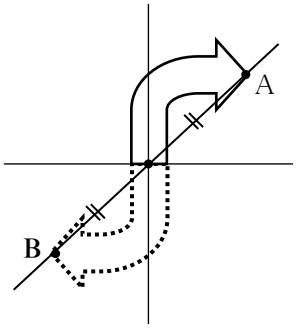
A（0，0）
B（2，0）
C（4，0）
D（0，2）
E（0，4）
F（−1，0）
G（−3，0）
H（0，−2）
I（0，−4）

2. 線対称，点対称な座標

〔1〕線対称



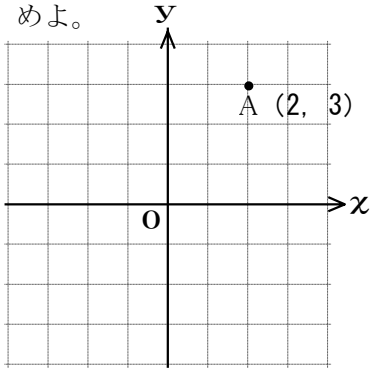
左図のように，自分を鏡にうつした像は，鏡を軸として，点対称［　対称の軸　］に対して距離が等しい対象な点となります。



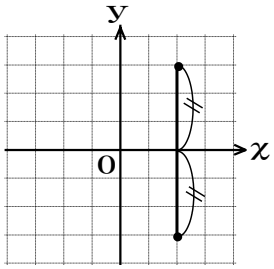
例えば，左図を対称の中心として，180° 回転させるとすると，同じ形になります。
この場合，
ＯA＝ＯB となります。

【例題 2】　次の点 A（2，3）について，次の各問いに答えよ。

(1)　χ軸について，対称な点の座標を求めよ。



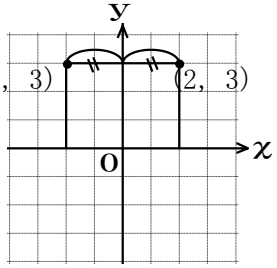
解）



左図より，
答）［　(2，−3)　］

(2)　y軸について，対称な点の座標を求めよ。

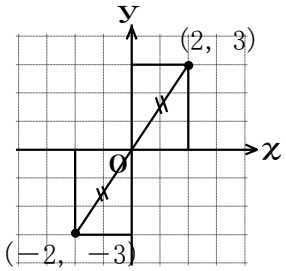
解）



左図より，
答）［　(−2，3)　］

(3)　原点について，対称な点の座標を求めよ。

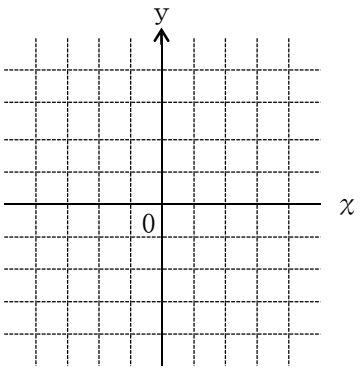
解）



左図より，
答）［　(−2，−3)　］

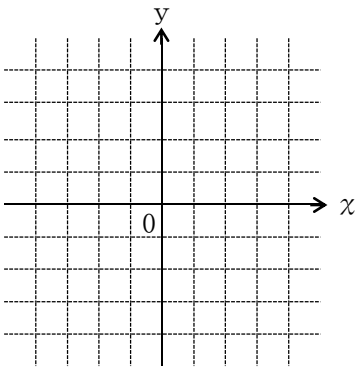
〈練習 1〉　次の問いに答えよ。

(1)　次の座標を下の座標平面上に • をうち，A～F の横に書き加えなさい。



A（1，3）
B（−2，3）
C（2，−3）
D（−3，−2）
E（−1，2）
F（3，−2）

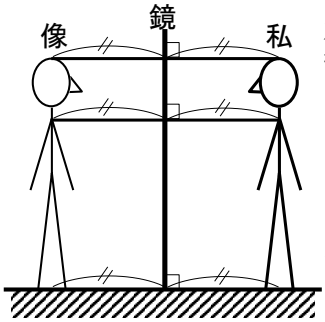
(2)　下図の座標平面上に・をうち，A～I の点の横に書き加えなさい。



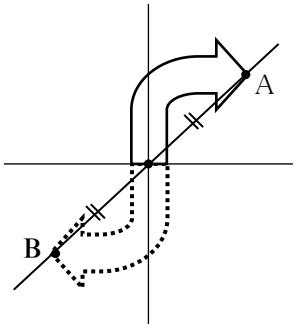
A（0，0）
B（2，0）
C（4，0）
D（0，2）
E（0，4）
F（−1，0）
G（−3，0）
H（0，−2）
I（0，−4）

2. 線対称，点対称な座標

〔1〕線対称



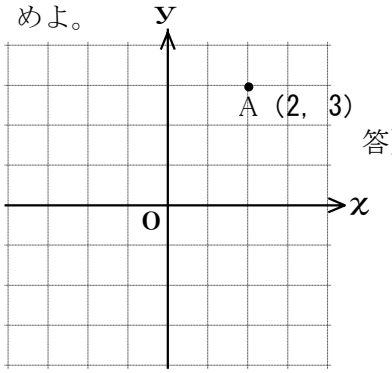
左図のように，自分を鏡にうつした像は，鏡を軸として，点対称［　　］に対して距離が等しい対象な点となります。



例えば，左図を対称の中心として，180° 回転させるとすると，同じ形になります。
この場合，
ＯＡ＝ＯＢ となります。

【例題 2】　次の点 A（2，3）について，次の各問いに答えよ。

(1)　x 軸について，対称な点の座標を求めよ。



答）［　　］

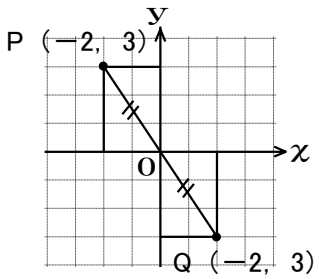
(2)　y 軸について，対称な点の座標を求めよ。

答）［　　］

(3)　原点について，対称な点の座標を求めよ。

答）［　　］

【重要】 原点について，対称な座標をもとめるのはとても簡単です。



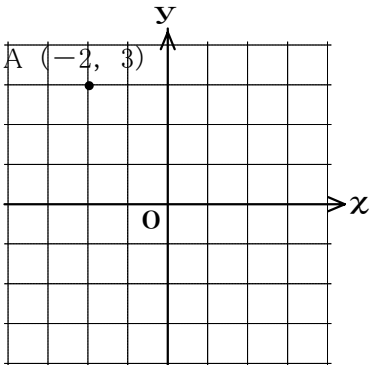
P（−2，3）の原点について対称な座標は，Q（2，−3）です。

P（㊀2，3）→Q（2，㊀3）

符号が逆！

〈練習 2〉 次の問いに答えよ。

(1) 点 A（−2，3）について，



1）x 軸について，対称な点の座標を求めよ。

答）［ （−2，−3） ］

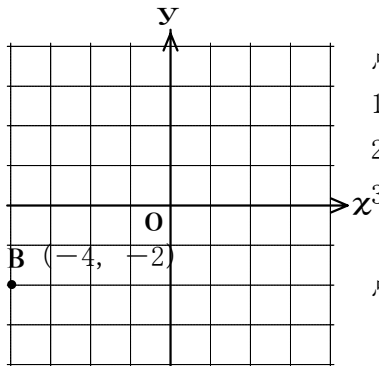
2）y 軸について，対称な点の座標を求めよ。

答）［ （2，3） ］

3）原点について，対称な点の座標を求めよ。

答）［ （2，−3） ］

(2)



点 B（−4，−2）について，次の各問いに答えよ。

1）x 軸について対称な点の座標を求めよ。 ［ （−4，2） ］

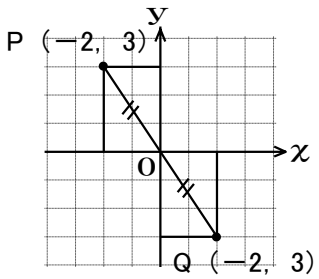
2）原点について対称な点の座標を求めよ。 ［ （4，2） ］

3）y 軸について対称な点の座標を求めよ。 ［ （4，−2） ］

(3) 点（−1，3）では原点について対称な点の座標を求めよ。

［ （1，−3） ］

【重要】 原点について，対称な座標をもとめるのはとても簡単です。



P（−2，3）の原点について対称な座標は，Q（2，−3）です。

P（㊀2，3）→Q（2，㊀3）

符号が逆！

〈練習 2〉 次の問いに答えよ。

(1) 点 A（−2，3）について，

1）x 軸について，対称な点の座標を求めよ。

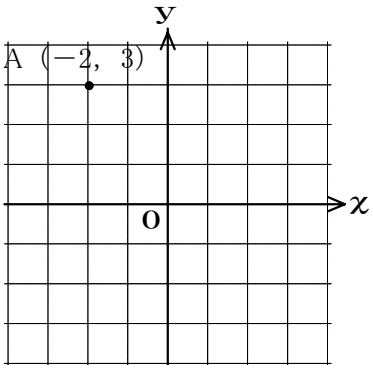
答）［　　］

2）y 軸について，対称な点の座標を求めよ。

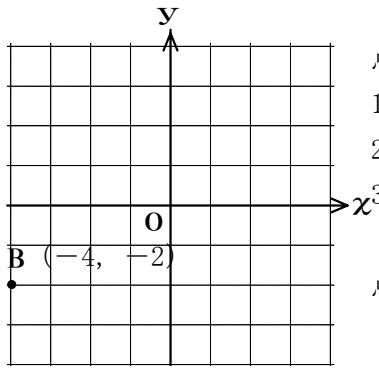
答）［　　］

3）原点について，対称な点の座標を求めよ。

答）［　　］



(2)



点 B（−4，−2）について，次の各問いに答えよ。

1）x 軸について対称な点の座標を求めよ。［　　］

2）原点について対称な点の座標を求めよ。［　　］

3）y 軸について対称な点の座標を求めよ。［　　］

(3) 点（−1，3）では原点について対称な点の座標を求めよ。

［　　］

2. 正比例

1. 正比例とは

コピーをするのに，1枚10円かかります。枚数を x 枚，かかる費用を y 円と表します。枚数と費用は次のようになります。

x 枚	1	2	3	4	5	6
y 円	10	20	30	40	50	60

（2倍，3倍，4倍 ／ 2倍，3倍，4倍）

上表のように，x が2倍，3倍，4倍，……となると，y も2倍，3倍，4倍……となります。

このような関係を［比例（ひれい）］といいます。

y と x の関係は次のようになります。

$y=10\times x$

一般に，y が x に比例する場合，

$y=ax$ という式が成り立ちます。

この係数 a を［比例定数（ひれいていすう）］といいます。※比例定数はグラフでは［傾き（かたむ）］ともいいます。

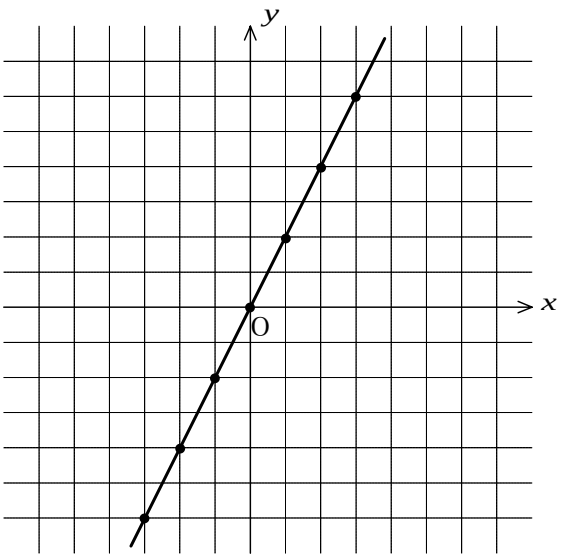
2. $y=ax$ のグラフについて

〈問1〉 $y=2x$ のグラフを書きなさい。

解）表をつくります。

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	[-6]	[-4]	[-2]	0	[2]	[4]	[6]

それぞれの座標 $(-3, -6)$，$(-2, -4)$，$(-1, -2)$，$(0, 0)$，……を，次のグラフに書き入れます。そして，これらを直線で結びます。

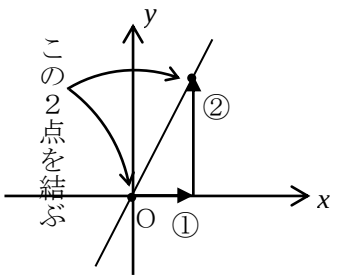


こう書いてもよい。

$y=2x$ を，$y=\frac{2}{1}x$ と考えます。

①x が原点から1増加したとき，

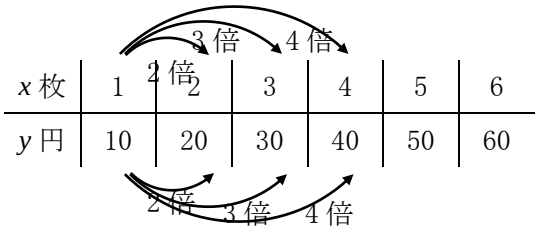
②y は2増加する。



2. 正比例

1. 正比例とは

コピーをするのに，1枚10円かかります。枚数を x 枚，かかる費用を y 円と表します。枚数と費用は次のようになります。



x 枚	1	2	3	4	5	6
y 円	10	20	30	40	50	60

上表のように，x が2倍，3倍，4倍，……となると，y も2倍，3倍，4倍……となります。

このような関係を［　　］といいます。

y と x の関係は次のようになります。

$y=10\times x$

一般に，y が x に比例する場合，

$y=ax$　という式が成り立ちます。

この係数 a を［　　］といいます。※比例定数はグラフでは［　　］ともいいます。

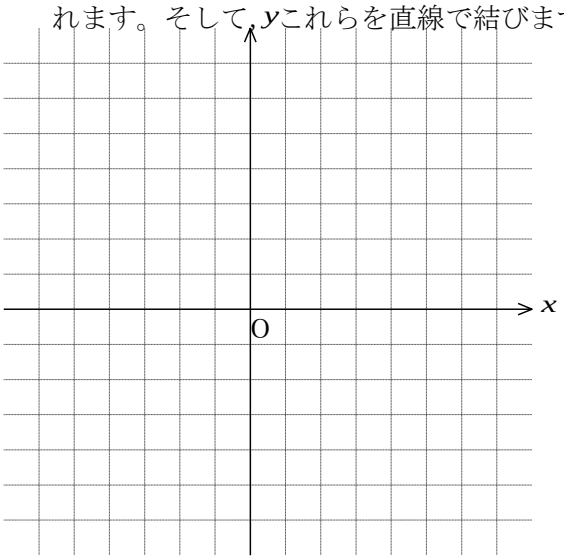
2. $y=ax$ のグラフについて

〈問1〉　$y=2x$ のグラフを書きなさい。

解）表をつくります。

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	[　　]	[　　]	[　　]	0	[　　]	[　　]	[　　]

それぞれの座標 $(-3,\ -6)$，$(-2,\ -4)$，$(-1,\ -2)$，$(0,\ 0)$，……を，次のグラフに書き入れます。そして，これらを直線で結びます。

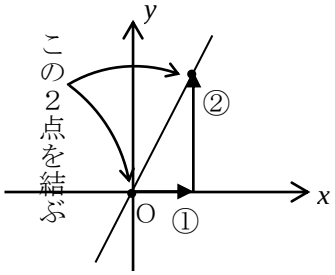


こう書いてもよい。

$y=2x$ を，$y=\left(\frac{2}{1}\right)x$ と考えます。

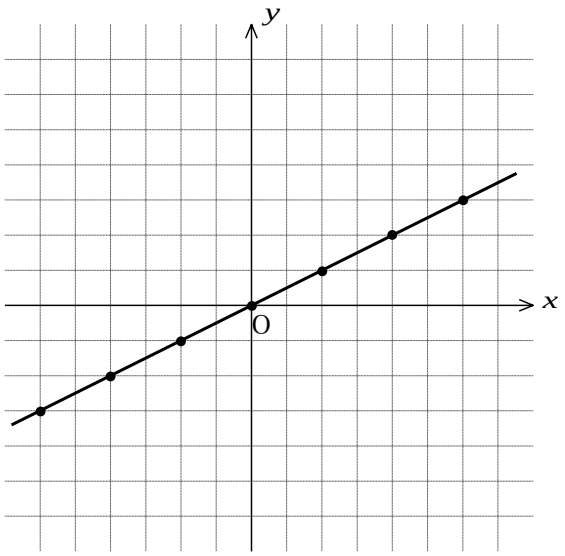
①x が原点から1増加したとき，

②y は2増加する。



〈問２〉$y=\frac{1}{2}x$ のグラフを書きなさい。

x	−6	−4	−2	0	2	4	6
y	[−3]	[−2]	[−1]	0	[1]	[2]	[3]

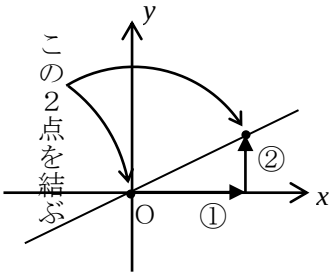


こう考えてもよい

$y=\frac{1}{②}x$

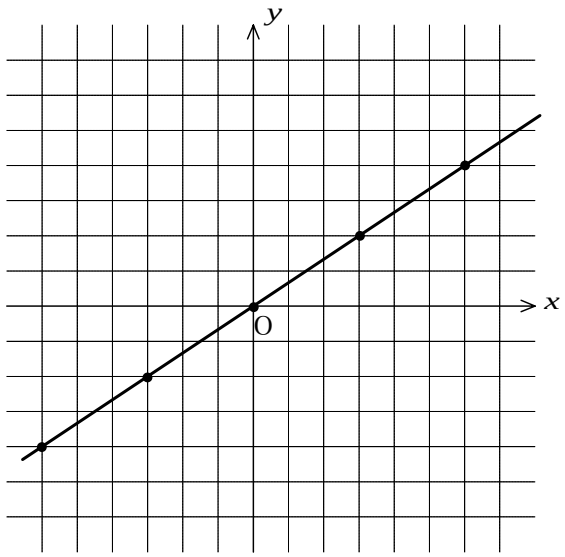
①x が原点から 2 増加したとき(右に進む)と

②y は１増加する。



〈問 3〉 $y=\frac{2}{3}x$ のグラフを書きなさい。

x	−6	−3	0	3	6
y	[−4]	[−2]	[0]	[2]	[4]

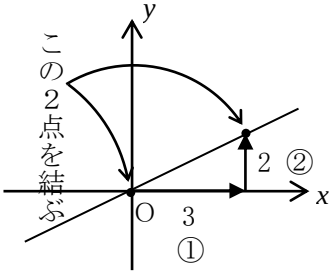


次のように考えましょう。

$y=\frac{2}{③}x$

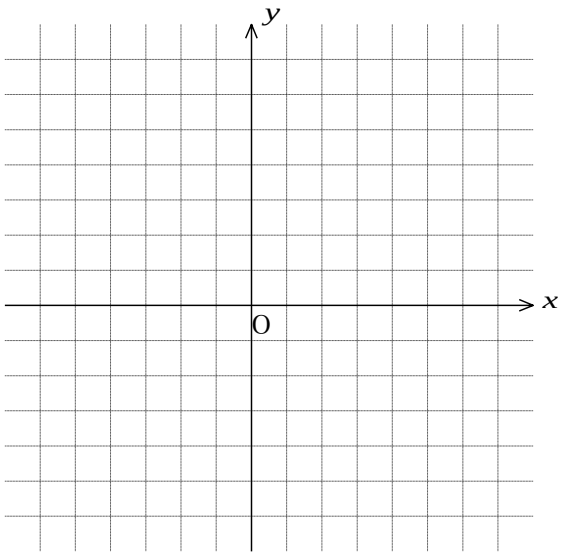
①x が 3 増加する（原点から 3 右へ進む）と，

②y は［ 2 ］増加する。



〈問２〉$y=\frac{1}{2}x$ のグラフを書きなさい。

x	-6	-4	-2	0	2	4	6
y	[　　]	[　　]	[　　]	0	[　　]	[　　]	[　　]



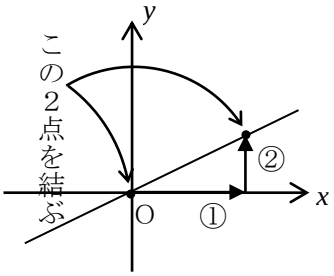
こう考えてもよい

$y=\frac{1}{②}x$

↓

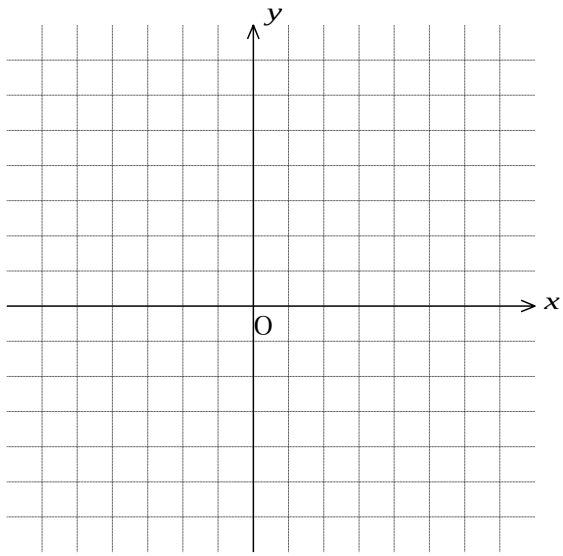
①x が原点から 2 増加したとき(右に進む)と

②y は１増加する。



〈問 3〉　$y=\frac{2}{3}x$ のグラフを書きなさい。

x	-6	-3	0	3	6
y	[　　]	[　　]	[　　]	[　　]	[　　]



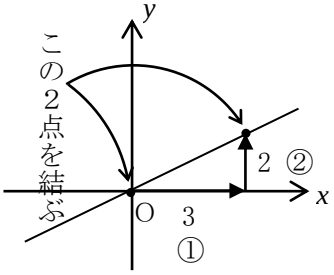
次のように考えましょう。

$y=\frac{2}{③}x$

↓

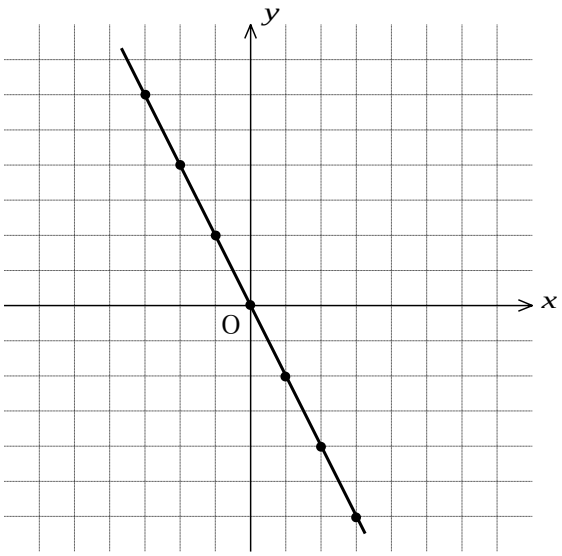
①x が 3 増加する（原点から 3 右へ進む）と，

②y は［　　］増加する。



〈問 4〉 $y=-2x$ のグラフを書きなさい。

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	[6]	[4]	[2]	0	[−2]	[−4]	[−6]



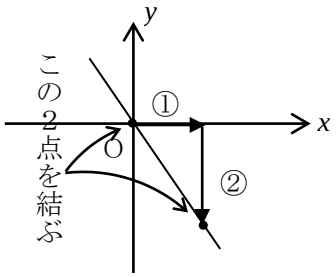
次のように考えましょう。

$y=-2x$

$y=\dfrac{-2}{①}x$ ← ここは必ずプラスにしてください。

①x が 1 増加する（原点から 1 右に進む）と，

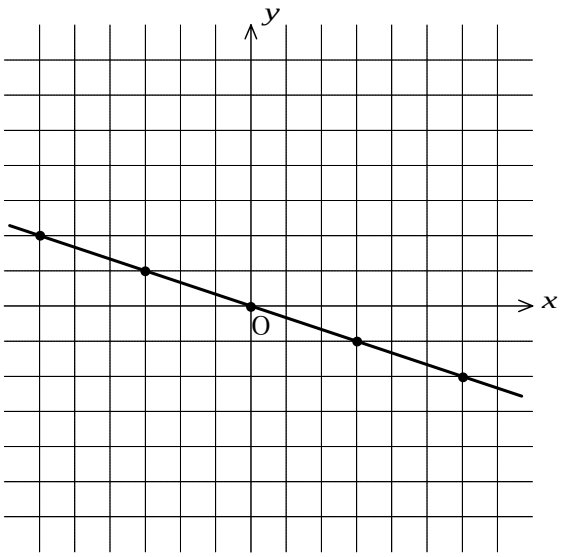
②y は 2 **減少**する（下に 2 進む）



〈問 5〉 $y=-\dfrac{x}{3}$ のグラフを書きなさい。

$y=-\dfrac{x}{3}$ は $y=\left(-\dfrac{1}{3}\right)x$ です。

x	-6	-3	0	3	6
y	[2]	[1]	[0]	[−1]	[−2]



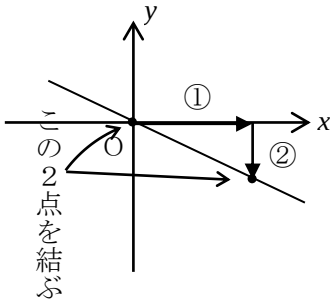
このように考えましょう。

$y=-\dfrac{x}{3}=-\dfrac{1}{3}x=\dfrac{-1}{③}x$

↑ ここは必ずプラス

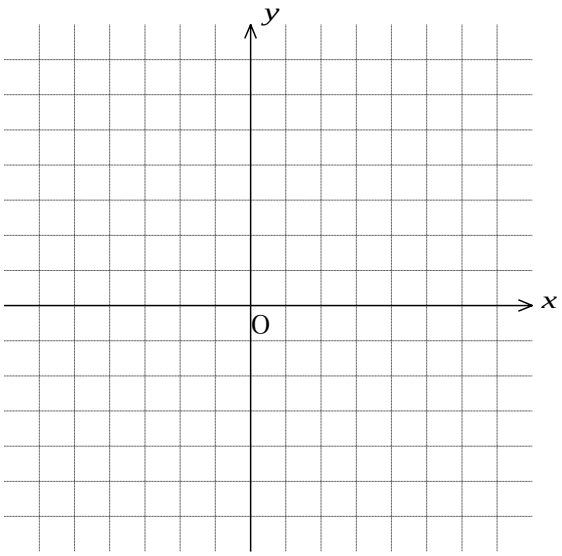
①x が 3 増加する（原点から右に 3 進む）と，

②y は 1 減少する（下に 1 下がる）



〈問 4〉 $y=-2x$ のグラフを書きなさい。

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	[　　]	[　　]	[　　]	0	[　　]	[　　]	[　　]



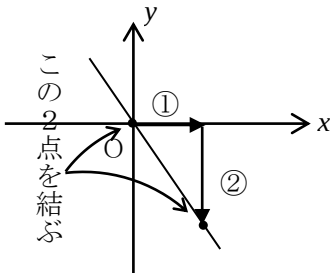
次のように考えましょう。

$y=-2x$

$y=\dfrac{-2}{①}x$ ←ここは必ずプラスにしてください。

①x が 1 増加する（原点から 1 右に進む）と，

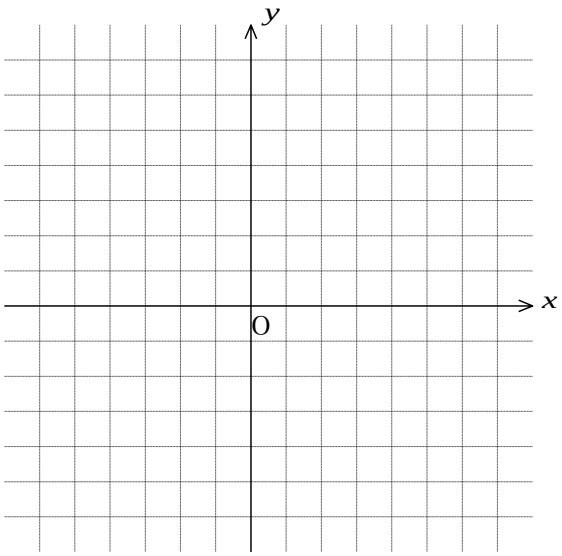
②y は 2 **減少**する（下に 2 進む）



〈問 5〉 $y=-\dfrac{x}{3}$ のグラフを書きなさい。

$y=-\dfrac{x}{3}$ は　$y=\left(-\dfrac{1}{3}\right)x$ です。

x	-6	-3	0	3	6
y	[　　]	[　　]	[　　]	[　　]	[　　]



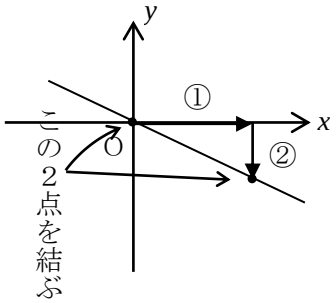
このように考えましょう。

$y=-\dfrac{x}{3}=-\dfrac{1}{3}x=\dfrac{-1}{③}x$

↑ここは必ずプラス

①x が 3 増加する（原点から右に 3 進む）と，

②y は 1 減少する（下に 1 下がる）

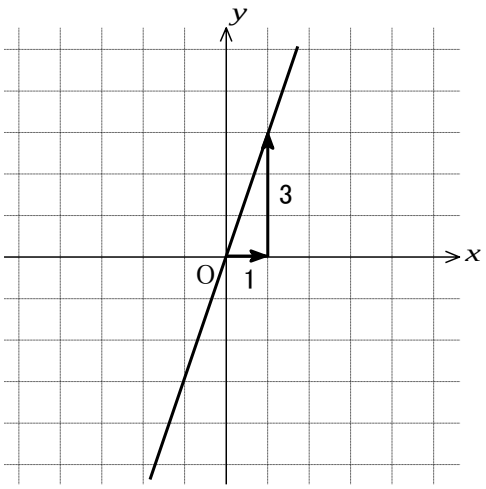


〈練習 4〉　次のグラフを書きなさい。

(1)　$y=3x$

解）$y=3x=\dfrac{3}{1}x$

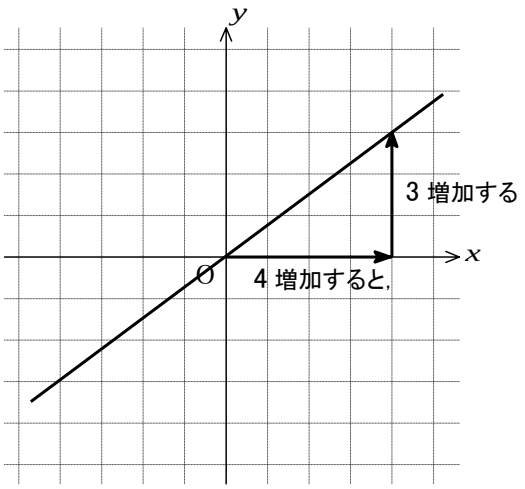
原点から x が 1 増加すると，y は 3 増加する。



(2)　$y=\dfrac{3}{4}x$

解）傾きは$\dfrac{3}{4}$

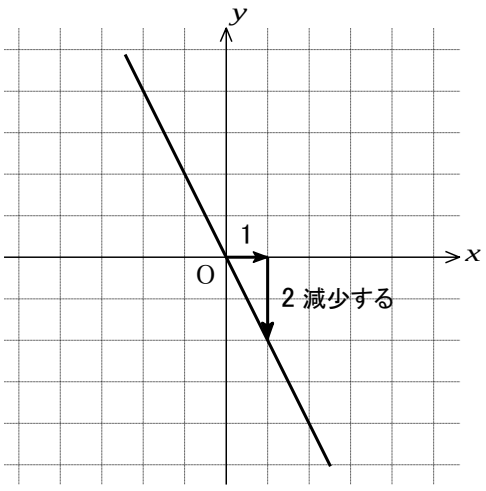
原点から x が 4 増加すると，y は 3 増加。



(3)　$y=-2\chi$

解）$y=-2\chi=\dfrac{-2}{1}\chi$

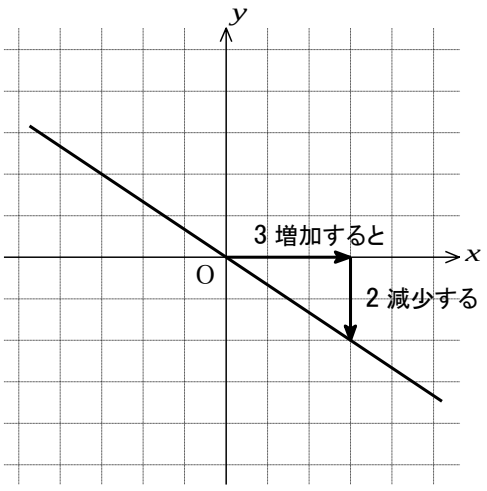
原点から χ が 1 増加すると，
y は 2 減少する。



(4)　$y=-\dfrac{2}{3}\chi$

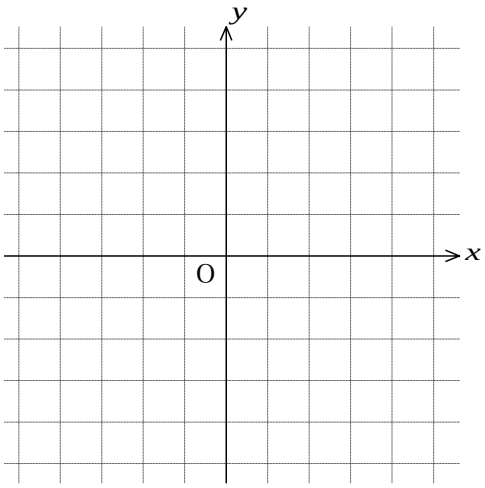
解）$y=-\dfrac{2}{3}\chi=\dfrac{-2}{3}\chi$

原点から χ が 3 増加すると，
y は 2 減少する。

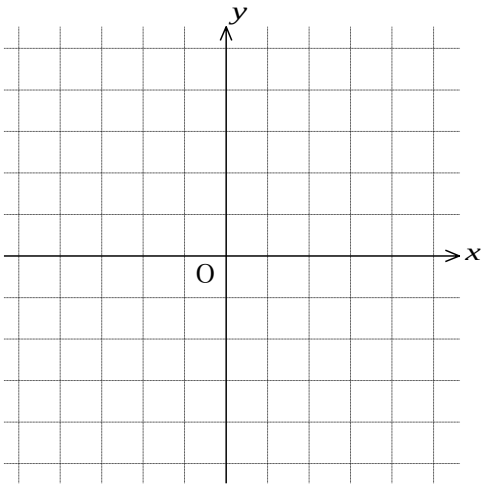


〈練習 4〉　次のグラフを書きなさい。

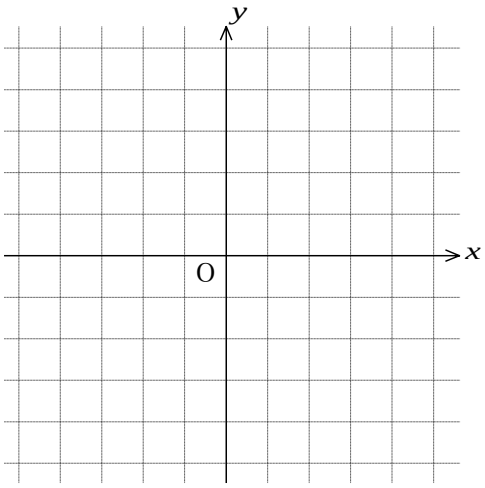
(1)　$y=3x$



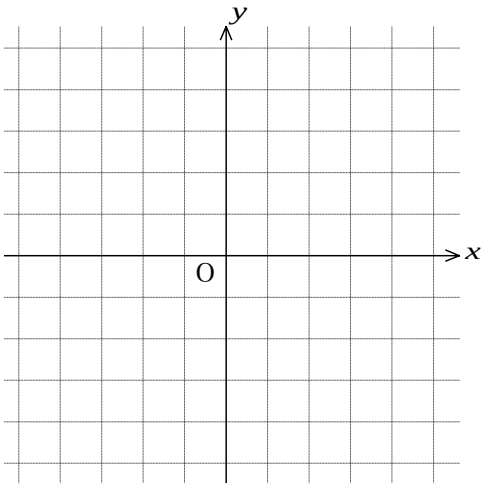
(2)　$y=\frac{3}{4}x$



(3)　y＝－2χ



(4)　y＝$-\frac{2}{3}$χ

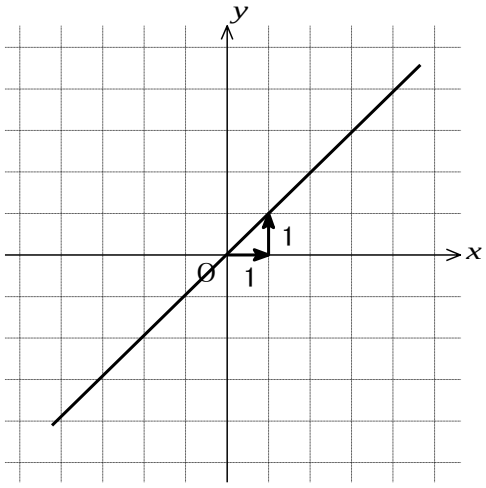


3. 正比例の注意すべきグラフ

〈問 1〉 $y=x$ のグラフを書きなさい。

解）$y=1x=$［ $\frac{1}{1}$ ］x と考える。

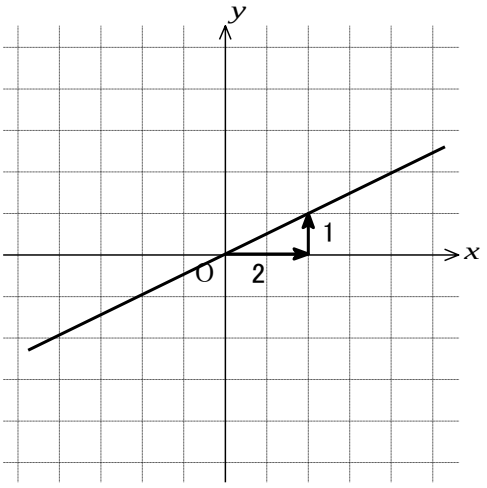
原点より x が 1 増加すると，y は 1 増加する。



〈問 2〉 $y=\frac{x}{2}$ のグラフを書きなさい。

解）$y=\frac{x}{2}=$［ $\frac{1}{2}$ ］x を考える。

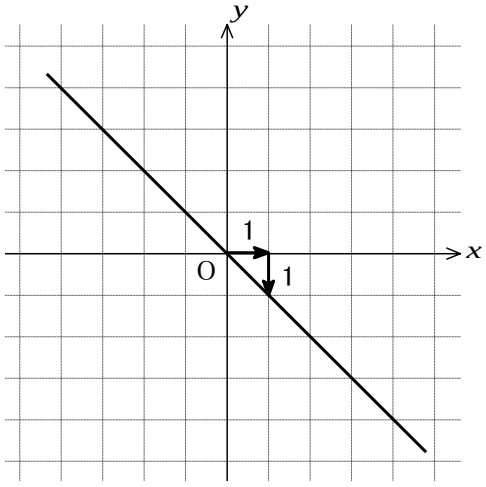
原点より x が 2 増加すると，y は 1 増加する。



〈問 3〉 $y=-x$ のグラフを書きなさい。

解）$y=-1x=\frac{[\ \ -1\ \ ]}{[\ \ 1\ \ ]}x$ と考える。

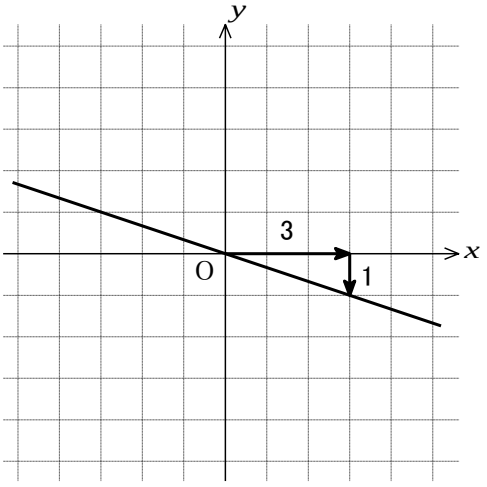
原点より x が 1 増加すると，y は 1 減少する（下に行く）



〈問 4〉 $y=-\frac{x}{3}$ のグラフを書け。

解）$y=-\frac{1}{3}x=\frac{[\ \ -1\ \ ]}{[\ \ 3\ \ ]}x$ と考える。

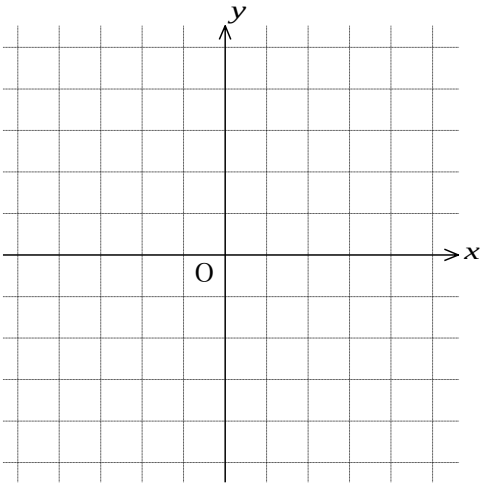
原点より，x が 3 増加すると，y は 1 減少する。



3. 正比例の注意すべきグラフ

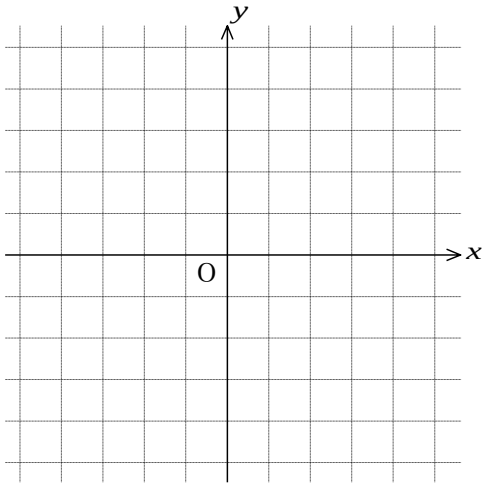
〈問 1〉 $y=x$ のグラフを書きなさい。

解）$y=1x=$［　　］x と考える。



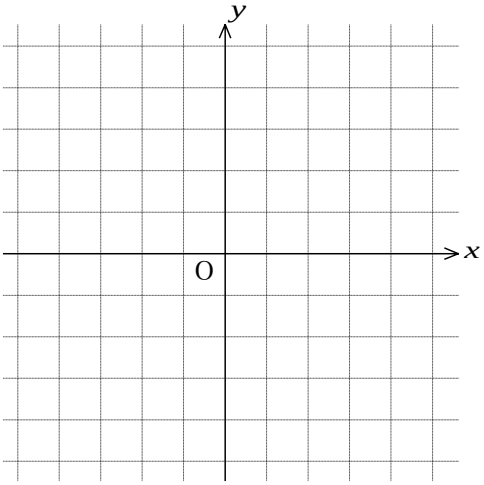
〈問 2〉 $y=\frac{x}{2}$ のグラフを書きなさい。

解）$y=\frac{x}{2}=$［　　］x を考える。



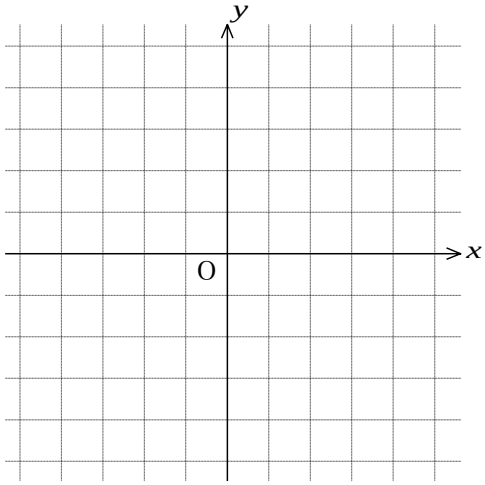
〈問 3〉 $y=-x$ のグラフを書きなさい。

解）$y=-1x=\frac{[\quad\quad]}{[\quad\quad]}x$ と考える。



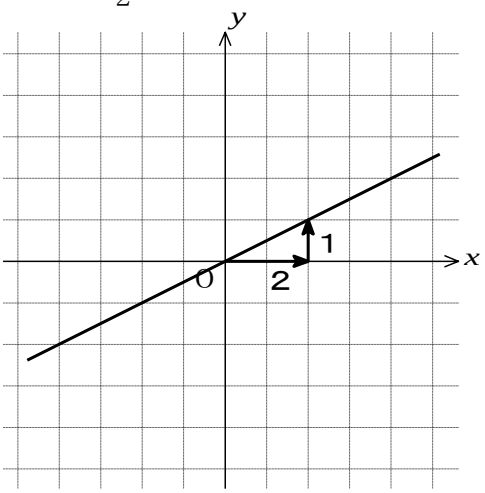
〈問 4〉 $y=-\frac{x}{3}$ のグラフを書け。

解）$y=-\frac{1}{3}x=\frac{[\quad\quad]}{[\quad\quad]}x$ と考える。

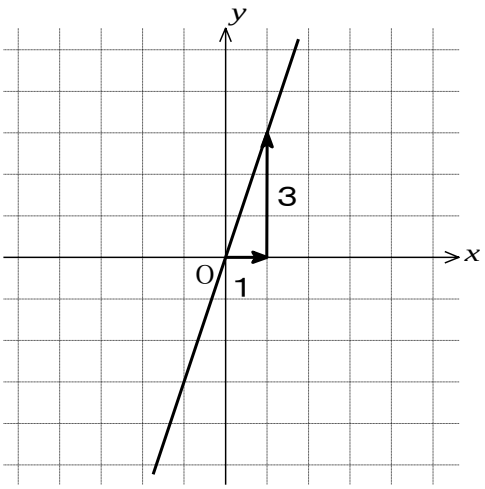


〈問 5〉 グラフをみて，x と y の関係式を求めよ。

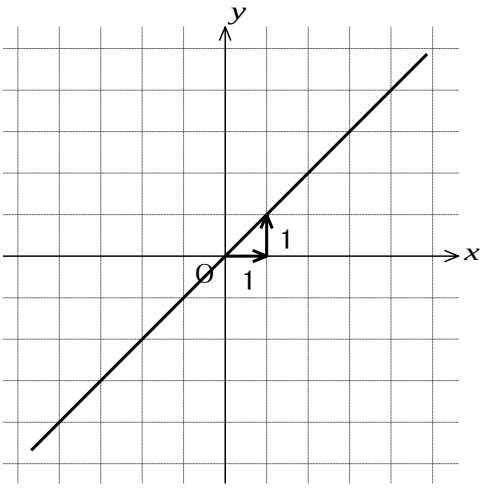
(1) ［ $y=\frac{1}{2}x$ ］



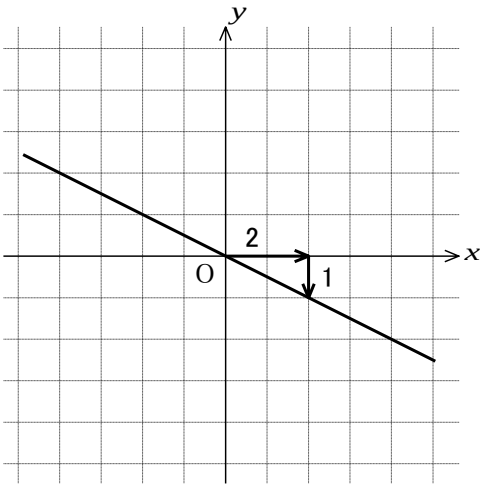
(2) ［ $y=3x$ ］



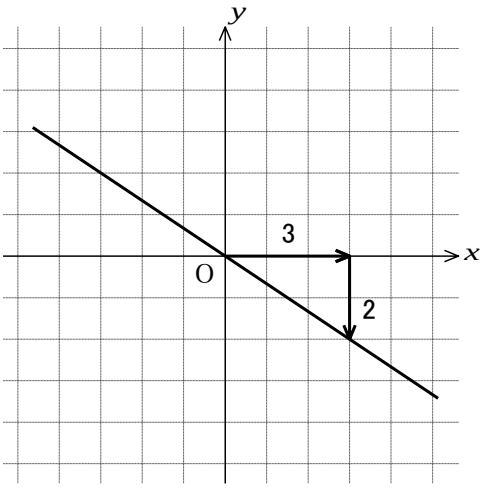
(3) ［ $y=x$ ］ $y=1x$ と書かないこと



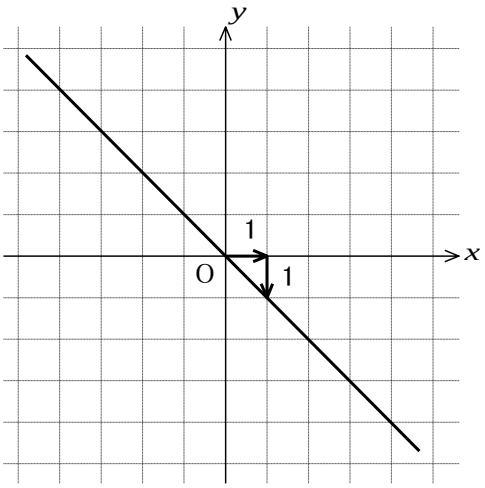
(4) ［ $y=-\frac{1}{2}x$ ］



(5) ［ $y=-\frac{2}{3}x$ ］

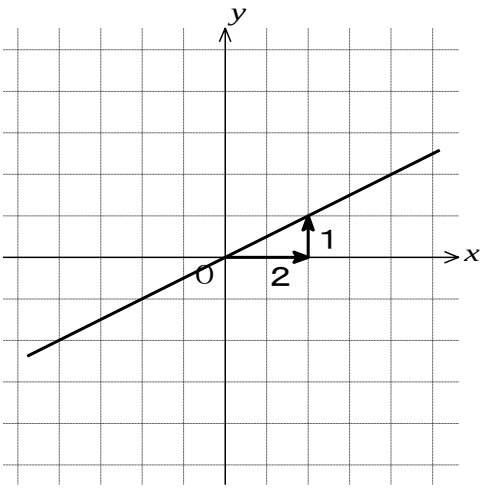


(6) ［ $y=-x$ ］

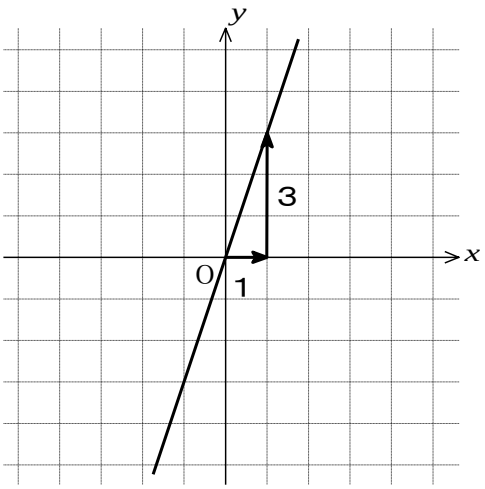


〈問 5〉 グラフをみて，x と y の関係式を求めよ。

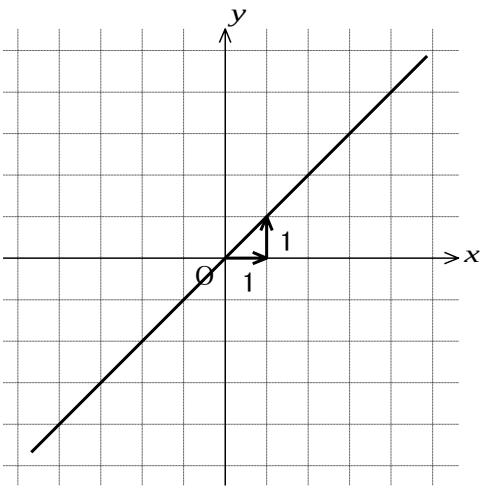
(1) [　　]



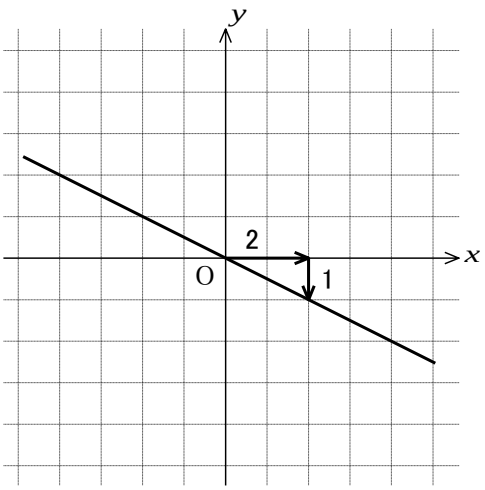
(2) [　　]



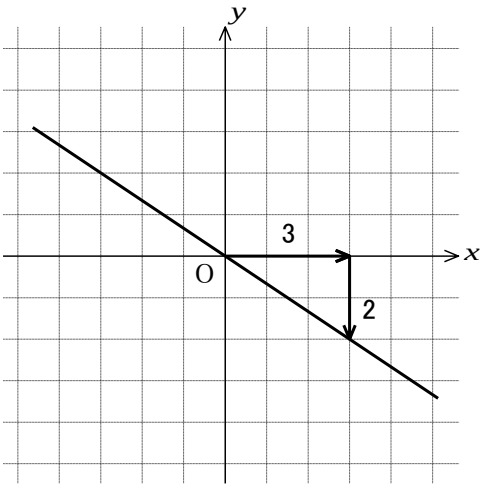
(3) [　　]



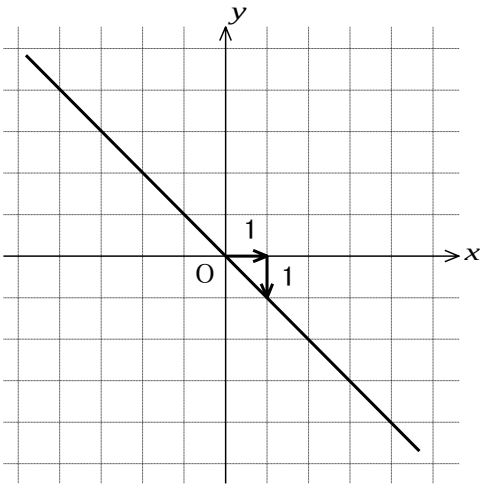
(4) [　　]



(5) [　　]

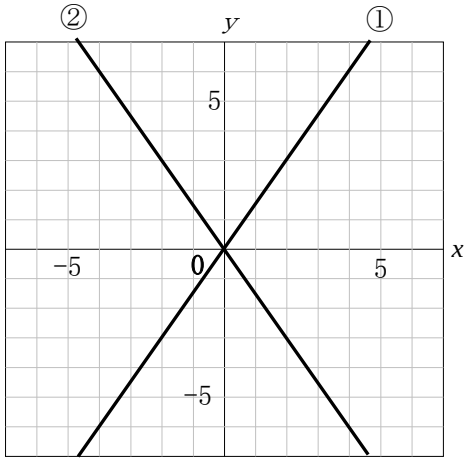


(6) [　　]



〈練習 5〉　次の部グラフのとの関係式を求めよ。

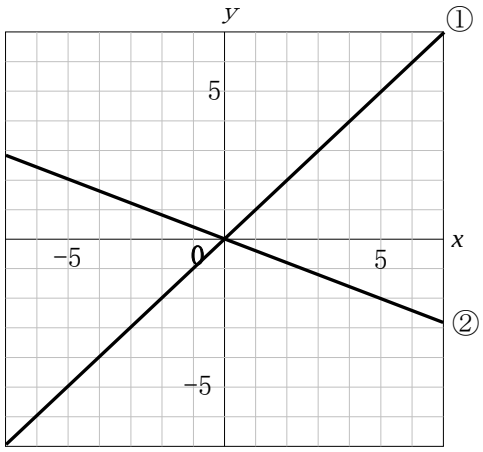
(1)



①　[　　$y=\frac{3}{2}x$　　]

②　[　　$y=-2x$　　]

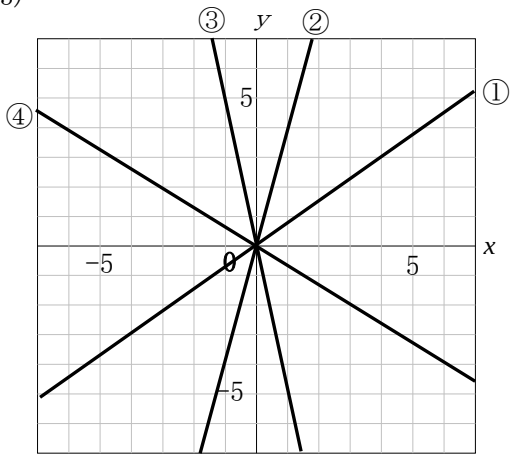
(2)



①　[　　$y=x$　　]

②　[　　$y=-\frac{2}{5}x$　　]

(3)



①　[　　$y=\frac{3}{4}x$　　]

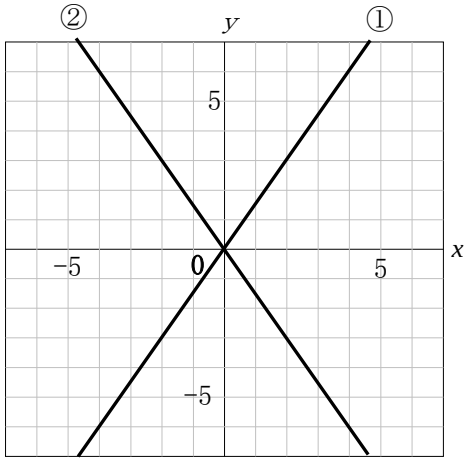
②　[　　$y=4x$　　]

③　[　　$y=-5x$　　]

④　[　　$y=-\frac{2}{3}x$　　]

〈練習 5〉　次の部グラフのとの関係式を求めよ。

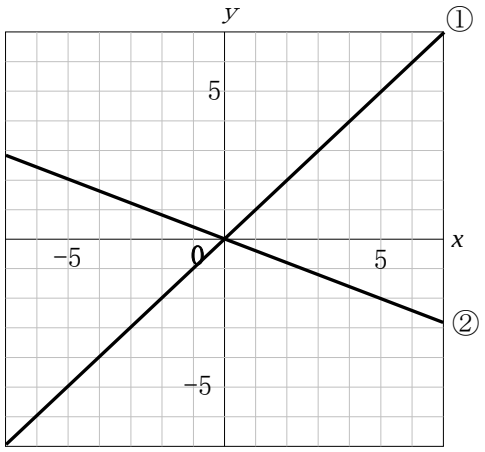
(1)



①　[　　]

②　[　　]

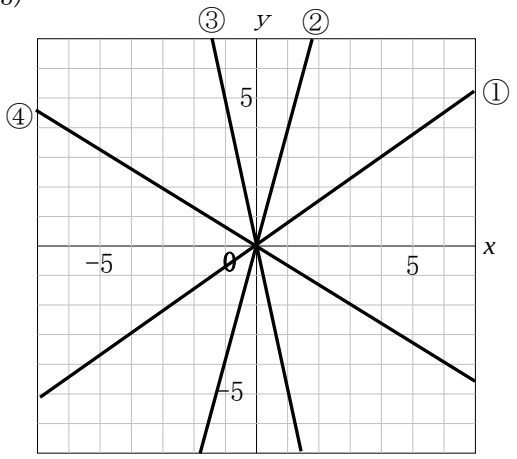
(2)



①　[　　]

②　[　　]

(3)



①　[　　]

②　[　　]

③　[　　]

④　[　　]

4. 正比例の関係式を求める

〈例題 4〉 次の各問いに答えよ。

y は x に比例しています。$x=3$ のとき，$y=9$ という。y を x の式で表しなさい。

解説）y は x に比例しているので　$y=ax$ とおける。

解）$y=ax$ とする。　$x=3$，$y=9$ を代入

$9=3\times a$

$\therefore\ y=3x$

答）［　$y=3x$　］

〈練習 6〉 以下の問に答えよ。

(1) y は x に比例し，$x=3$ のとき，$y=6$ である。y を x の式で表せ　〈三重県〉

解）$y=ax$ とする　　$x=3$，$y=6$ を代入

$6=3a$　　$\therefore\ a=2$

答）［　$y=2x$　］

(2) y は x に比例し，$x=5$ のとき，$y=30$ である。y を x の式で表せ。　〈茨城県〉

解）$y=ax$ とする　　$x=5$，$y=30$ を代入

$30=5a$　　$\therefore\ a=6$

答）［　$y=6x$　］

(3) y は x に比例し，$x=5$ のとき $y=20$ という。y を x の式で表せ。

解）$y=ax$ とし，　$x=5$，$y=20$ を代入

$20=5a$，$5a=20$　$a=20\div5$

$a=4$

答）［　$y=4x$　］

(4) y は x に比例し，$x=-2$ のとき $y=4$ という。y を x の式で表せ。

解）$y=ax$ とし，　$x=-2$，$y=4$ を代入

$4=-2a$，$-2a=4$　$a=4\div(-2)$

$a=-2$

答）［　$y=-2x$　］

(5) y は x に比例し，$x=3a$ のとき $y=-5$ という。y を x の式で表せ。

解）$y=ax$ とし，　$x=3$，$y=-5$ を代入

$-5=3a$，　$3a=-5$　　$a=-5\div3$

$a=-\dfrac{5}{3}$

答）［　$y=-\dfrac{5}{3}x$　］

(6) y は x に比例し，$x=6$ のとき $y=4$ という。y を x の式で表せ。

解）$y=ax$ とし，　$x=6$，$y=4$ を代入

$4=6a$，　$6a=4$　　$a=4\div6$

$a=\dfrac{2}{3}$

答）［　$y=\dfrac{2}{3}x$　］

4. 正比例の関係式を求める

〈例題 4〉 次の各問いに答えよ。

y は x に比例しています。$x=3$ のとき，$y=9$ という。y を x の式で表しなさい。

解説）y は x に比例しているので　$y=ax$ とおける。

解）

答）[　　]

〈練習 6〉 以下の問に答えよ。

(1) y は x に比例し，$x=3$ のとき，$y=6$ である。y を x の式で表せ　〈三重県〉

解）

答）[　　]

(2) y は x に比例し，$x=5$ のとき，$y=30$ である。y を x の式で表せ。　〈茨城県〉

解）

答）[　　]

(3) y は x に比例し，$x=5$ のとき $y=20$ という。y を x の式で表せ。

解）

答）[　　]

(4) y は x に比例し，$x=-2$ のとき $y=4$ という。y を x の式で表せ。

解）

答）[　　]

(5) y は x に比例し，$x=3a$ のとき $y=-5$ という。y を x の式で表せ。

解）

答）[　　]

(6) y は x に比例し，$x=6$ のとき $y=4$ という。y を x の式で表せ。

解）

答）[　　]

(7) y は x に比例し，$x=-4$ のとき $y=32$ という。y を x の式で表せ。

解）$y=ax$ として，　$x=-4$，$y=32$ を代入

$32=-4a$，　$-4a=32$　　$a=32\div(-4)$

$a=-8$

答）［　$y=-8x$　］

(8) y は x に比例している。x と y の関係は次の通りである。

y を x の式で表せ。

x	2	3	4
y	8	12	16

解）$x=2$，$y=8$ または　$x=3$，$y=12$ または　$x=4$，$y=16$ を代入

$y=ax$ として，$x=2$，$y=8$ を代入

$8=2a$

$2a=8$

$a=8\div2$

$a=4$

答）［　$y=4x$　］

(9) y は x に比例している。x と y の関係は次の通りである。

y を x の関係式で表せ。

x	3	4
y	-9	-12

解）$y=ax$ として，$x=3$，$y=-9$ を代入

$-9=3a$

$3a=-9$

$a=-9\div3$

$a=-3$

答）［　$y=-3x$　］

(10) y は x に比例している。x と y の関係は次の通りである。

y を x の関係式で表せ。

x	2	4
y	-5	-10

解）$y=ax$ として，$x=2$，$y=-5$ を代入

$-5=2a$

$2a=-5$

$a=-5\div2$

$a=-\frac{5}{2}$

答）［　$y=-\frac{5}{2}x$　］

(7) y は x に比例し，$x=-4$ のとき $y=32$ という。y を x の式で表せ。

解)

答)［　　］

(8) y は x に比例している。x と y の関係は次の通りである。
y を x の式で表せ。

x	2	3	4
y	8	12	16

解)

答)［　　］

(9) y は x に比例している。x と y の関係は次の通りである。
y を x の関係式で表せ。

x	3	4
y	-9	-12

解)

答)［　　］

(10) y は x に比例している。x と y の関係は次の通りである。
y を x の関係式で表せ。

x	2	4
y	-5	-10

解)

答)［　　］

〈例題 5〉　y は x に比例している。$x=6$ のとき，$y=-2$ という。以下の問いに答えよ。

(1)　y を x の式で表せ

(2)　$x=3$ のときの y の値を求めよ

(3)　$y=-3$ となるときの x の値を求めよ

解）(1)　$y=ax$ として，$x=6$，$y=-2$ を代入

$$-2=6a$$
$$6a=-2$$
$$a=-\frac{1}{3}$$

答）[　$y=-\frac{1}{3}x$　]

(2)　$y=-\frac{1}{3}x$ に，$x=3$ を代入

$$y=-\frac{1}{3}\times 3$$
$$y=-1$$

答）[　$y=-1$　]

(3)　$y=-\frac{1}{3}x$ に，$y=-3$ を代入

$$-3=-\frac{1}{3}x$$
$$-\frac{1}{3}x=-3$$
$$x=(-3)\div\left(-\frac{1}{3}\right)$$
$$x=9$$

答）[　$x=9$　]

〈練習 7〉　次の問いに答えよ

(1)　y は x に比例し，$x=5$ のとき $y=20$ です。

①　y を x の式で表しなさい。

解）$y=ax$ として，$x=5$，$y=20$ を代入

$$20=5a$$
$$a=20\div 5$$
$$a=4$$

答）[　$y=4x$　]

②　$x=4$ のときの y の値を求めなさい。

解）$y=4x$ に $x=4$ を代入

$$y=4\times 4=16$$

答）[　16　]

③　$y=-8$ のときの x の値を求めよ

解）$y=4x$ に $y=-8$ を代入

$$-8=4x \qquad 4x=-8 \qquad x=-8\div 4$$
$$x=-2$$

答）[　-2　]

〈例題 5〉　y は x に比例している。$x=6$ のとき，$y=-2$ という。以下の問いに答えよ。

(1)　y を x の式で表せ

(2)　$x=3$ のときの y の値を求めよ

(3)　$y=-3$ となるときの x の値を求めよ

解) (1)

答) [　　]

(2)

答) [　　]

(3)

答) [　　]

〈練習 7〉　次の問いに答えよ

(1)　y は x に比例し，$x=5$ のとき $y=20$ です。

①　y を x の式で表しなさい。

解)

答) [　　]

②　$x=4$ のときの y の値を求めなさい。

解)

答) [　　]

③　$y=-8$ のときの x の値を求めよ

解)

答) [　　]

(2) y は x に比例し，$x=-2$ のとき $y=4$ です。

① y を x の式で表しなさい。

解）$y=ax$ として，$x=-2$，$y=4$ を代入

$4=-2a$

$-2a=4$

$a=4\div(-2)$

$a=-2$

答）[$y=-2x$]

② $x=3$ のときの y の値を求めなさい。

解）$y=-2x$ に $x=3$ を代入

$y=4\times4=16$

$y=-2\times3=-6$

答）[-6]

③ $y=-12$ のときの x の値を求めよ

解）$y=-2x$ に $y=-12$ を代入

$-12=-2x$

$-2x=-12$

$x=-12\div(-2)$

$x=6$

答）[6]

(3) y は x に比例し，$x=3$ のとき $y=-8$ です。

① y を x の式で表しなさい。

解）$y=ax$ として，$x=3$，$y=-8$ を代入

$-8=3a$

$3a=-8$

$a=-8\div3$

$a=-\frac{8}{3}$

答）[$y=-\frac{8}{3}x$]

② $x=-1$ のときの y の値を求めなさい。

解）$y=-\frac{8}{3}x$ に $x=-1$ を代入

$y=\frac{8}{3}$

答）[$\frac{8}{3}$]

③ $y=-16$ のときの x の値を求めよ

解）$y=-\frac{8}{3}x$ に $y=-16$ を代入

$-16=-\frac{8}{3}x$

$-\frac{8}{3}x=-16$

$x=(-16)\div(-\frac{8}{3})$

$x=6$

答）[6]

(2) y は x に比例し，$x=-2$ のとき $y=4$ です。

① y を x の式で表しなさい。

解)

答)［　　］

② $x=3$ のときの y の値を求めなさい。

解)

答)［　　］

③ $y=-12$ のときの x の値を求めよ

解)

答)［　　］

(3) y は x に比例し，$x=3$ のとき $y=-8$ です。

① y を x の式で表しなさい。

解)

答)［　　］

② $x=-1$ のときの y の値を求めなさい。

解)

答)［　　］

③ $y=-16$ のときの x の値を求めよ

解)

答)［　　］

(4) y は x に比例し，$x=3$ のとき $y=6$ である。y を x の式で表しなさい。
また，$x=6$ のときの y の値を求めなさい。

解）$y=ax$ に $x=3$，$y=6$ を代入して，

$6=a\times3$　$a=2$

$y=2x$

$y=2x$ に $x=6$ を代入して，

$y=2\times6=12$

答）式［ $y=2x$ ］，y の値［ 12 ］

(5) y は x に比例し，$x=-4$ のとき $y=32$ である。y を x の式で表しなさい。
また，$x=-10$ のときの y の値を求めなさい。

解）$y=ax$ に $x=-4$，$y=32$ を代入して，

$32=a\times(-4)$　$a=-8$

$y=-8x$

$y=-8x$ に $x=-10$ を代入して，

$y=-8\times(-10)=80$

答）式［ $y=-8x$ ］，y の値［ 80 ］

(6) y は x に比例し，$x=-2$ のとき $y=-18$ である。y を x の式で表しなさい。
また，$x=-5$ のときの y の値を求めなさい。

解）$y=ax$ に $x=-2$，$y=-18$ を代入して，

$-18=a\times(-2)$　$a=9$

$y=9x$

$y=9x$ に $x=-5$ を代入して，

$y=9\times(-5)=-45$

答）式［ $y=9x$ ］，y の値［ -45 ］

(7) y は x に比例し，$x=-3$ のとき $y=18$ である。y を x の式で表しなさい。
また，$y=42$ となるときの x の値を求めなさい。

解）$y=ax$ に $x=-3$，$y=18$ を代入して，

$18=a\times(-3)$　$a=-6$

$y=-6x$

$y=-6x$ に $y=42$ を代入して，

$42=-6x$

$x=-7$

答）式［ $y=-6x$ ］，x の値［ -7 ］

(8) y は x に比例し，$x=5$ のとき $y=-25$ である。y を x の式で表しなさい。
また，$y=-55$ となるときの x の値を求めなさい。

解）$y=ax$ に $x=5$，$y=-25$ を代入して，

$-25=a\times5$　$a=-5$

$y=-5x$

$y=-5x$ に $y=-55$ を代入して，

$-55=-5x$

$x=11$

答）式［ $y=-5x$ ］，x の値［ 11 ］

(4) y は x に比例し，$x=3$ のとき $y=6$ である。y を x の式で表しなさい。
また，$x=6$ のときの y の値を求めなさい。
解）

答）式［　　］，y の値［　　］

(5) y は x に比例し，$x=-4$ のとき $y=32$ である。y を x の式で表しなさい。
また，$x=-10$ のときの y の値を求めなさい。
解）

答）式［　　］，y の値［　　］

(6) y は x に比例し，$x=-2$ のとき $y=-18$ である。y を x の式で表しなさい。
また，$x=-5$ のときの y の値を求めなさい。
解）

答）式［　　］，y の値［　　］

(7) y は x に比例し，$x=-3$ のとき $y=18$ である。y を x の式で表しなさい。
また，$y=42$ となるときの x の値を求めなさい。
解）

答）式［　　］，x の値［　　］

(8) y は x に比例し，$x=5$ のとき $y=-25$ である。y を x の式で表しなさい。
また，$y=-55$ となるときの x の値を求めなさい。
解）

答）式［　　］，x の値［　　］

(9) y は x に比例し，$x=-8$ のとき $y=-4$ である。y を x の式で表しなさい。
また，$y=10$ となる x の値を求めなさい。

解）$y=ax$ に $x=-8$，$y=-4$ を代入して，

$-4=a\times(-8)$　$a=\dfrac{1}{2}$

$y=\dfrac{1}{2}x$

$y=\dfrac{1}{2}x$ に $y=10$ を代入して，

$10=\dfrac{1}{2}x$

$x=20$

答）式［ $y=\dfrac{1}{2}x$ ］，x の値［ 20 ］

(10) y は x に比例し，$x=3$ のとき，$y=-5$ である。$y=10$ のときの x の値を求めよ。

〈福岡県〉

解）$y=ax$ として　$x=3$，$y=-5$ を代入

$-5=3\times a$　$\therefore\ a=-\dfrac{5}{3}$　$y=-\dfrac{5}{3}x$　これに $y=10$ を代入する

$10=-\dfrac{5}{3}x$　$-\dfrac{5}{3}x=10$　$x=10\div\left(-\dfrac{5}{3}\right)$　$x=-6$　答）$x=$［ -6 ］

〈例題 6〉 次の表は，y が x に比例する関係を示している。

x	…	-3	…	0	…	1	…	3	…	イ
y	…	6	…	0	…	-2	…	ア	…	-8

1）y を x の式で表せ。

解）$(x,\ y)=(-3,\ 6)$ または$(1,\ -2)$を代入する

$y=ax$ として$(1,\ -2)$を代入

$-2=a\times1$　$\therefore\ a=-2$　$y=-2x$　答）［ $y=-2x$ ］

2）ア，イの値をそれぞれ求めよ。

解）$y=-2x$ に $x=3$ を代入　$y=-2\times3=-6$　答）ア＝［ -6 ］

$y=-2x$ に $y=-8$ を代入　$-8=-2x$　$\therefore\ x=4$　イ＝［ 4 ］

(9) y は x に比例し，$x=-8$ のとき $y=-4$ である。y を x の式で表しなさい。
また，$y=10$ となる x の値を求めなさい。

解)

答）式［　　］，x の値［　　］

(10) y は x に比例し，$x=3$ のとき，$y=-5$ である。$y=10$ のときの x の値を求めよ。

〈福岡県〉

解)

答）$x=$［　　］

〈例題 6〉 次の表は，y が x に比例する関係を示している。

x	…	−3	…	0	…	1	…	3	…	イ
y	…	6	…	0	…	−2	…	ア	…	−8

1）y を x の式で表せ。

解)

答）［　　］

2）ア，イの値をそれぞれ求めよ。

解)

答）ア＝［　　］
イ＝［　　］

〈練習 8〉 次の問いに答えよ

(1) y は x に比例し，x と y の対応する値は，次の表のようになっている。
①・②・③について答えよ。

x	…	-3	…	2	…	イ	…
y	…	ア	…	8	…	20	…

〈新潟県〉

① y を x の式で表せ

解）$y=ax$ として，$x=2$，$y=8$ 代入

$8=2a$

$2a=8$

$a=8\div2$

$a=4$

答）[$y=4x$]

② アの値を求めよ

解）$y=4x$ に $x=-3$ 代入

$y=-12$

答）[-12]

③ イの値を求めよ

解）$y=4x$ に $y=20$ 代入

$20=4x$

$4x=20$

$x=20\div4$

$x=5$

答）[5]

(2) y は x に比例している。x と y の対応する値は，次の表の通り。
以下①・②・③の問いに答えよ。

x	…	-4	…	2	…	イ	…
y	…	ア	…	-1	…	-6	…

〈新潟県〉

① y を x の式で表せ

解）$y=ax$ として，$x=2$，$y=-1$ を代入

$-1=2a$

$2a=-1$

$a=-1\div2$

$a=-\frac{1}{2}$

答）[$y=-\frac{1}{2}x$]

② アの値を求めよ

解）$y=-\frac{1}{2}x$ に $x=-4$ を代入

$y=(-\frac{1}{2})\times(-4)=2$

答）[2]

③ イの値を求めよ

解）$y=-\frac{1}{2}x$ に $y=-6$ 代入

$-6=-\frac{1}{2}x$　　$-\frac{1}{2}x=-6$　　$x=-6\div(-\frac{1}{2})$

$x=12$

答）[12]

〈練習 8〉　次の問いに答えよ

(1)　y は x に比例し，x と y の対応する値は，次の表のようになっている。
①・②・③について答えよ。

x	…	−3	…	2	…	イ	…
y	…	ア	…	8	…	20	…

〈新潟県〉

①　y を x の式で表せ

解)

答)［　　］

②　アの値を求めよ

解)

答)［　　］

③　イの値を求めよ

解)

答)［　　］

(2)　y は x に比例している。x と y の対応する値は，次の表の通り。
以下①・②・③の問いに答えよ。

x	…	−4	…	2	…	イ	…
y	…	ア	…	−1	…	−6	…

〈新潟県〉

①　y を x の式で表せ

解)

答)［　　］

②　アの値を求めよ

解)

答)［　　］

③　イの値を求めよ

解)

答)［　　］

(3) y は x に比例している。x と y の対応する値は，表の通りである。
以下①・②について答えよ。

x	…	−4	…	イ	…	2	…
y	…	ア	…	6	…	−3	…

〈新潟県〉

① y を x の式で表せ

解）$y=ax$ として，$x=2$，$y=-3$ を代入

$-3=2a$

$2a=-3$

$a=-3\div 2$

$a=-\frac{3}{2}$

答）［　$y=-\frac{3}{2}x$　］

② ア・イの値をそれぞれ求めよ

解）ア……　$y=-\frac{3}{2}x$ に $x=-4$ 代入

$y=-\frac{3}{2}\times(-4)=6$

イ……　$y=-\frac{3}{2}x$ に $y=6$ 代入

$6=-\frac{3}{2}x$　　$-\frac{3}{2}x=6$　　$x=6\div(-\frac{3}{2})$　　$=-4$

答）ア＝［　6　］，イ＝［　−4　］

(4) y は x に比例している。x と y の対応する値は次の表の通り。
以下の問いに答えよ。

x	…	−2	…	3	…	イ	…
y	…	6	…	ア	…	−18	…

〈新潟県〉

① y を x の式で表せ

解）$y=ax$ として，$x=-2$，$y=6$ 代入

$6=-2a$

$-2a=6$

$a=6\div(-2)$

$a=-3$

答）［　$y=-3x$　］

② ア・イの値をそれぞれ求めよ

解）ア……　$y=-3x$ に $x=3$ 代入

$y=-9$

イ……　$y=-3x$ に $y=-18$ 代入

$-18=-3x$　　$x=6$

答）ア＝［　−9　］，イ＝［　6　］

(5) y は x に比例し，x と y の対応する値は，次の表のようになっているとき，P の値を求めよ。

x	…	−2	…	4	…	6	…
y	…	P	…	6	…	9	…

〈新潟県〉

解）$y=ax$ として，(4，6)代入

$6=4a$　　∴ $a=\frac{3}{2}$　　$y=\frac{3}{2}x$ に $x=-2$ を代入　$y=-3$

答）P＝［　−3　］

(3) y は x に比例している。x と y の対応する値は，表の通りである。
以下①・②について答えよ。

x	…	−4	…	イ	…	2	…
y	…	ア	…	6	…	−3	…

〈新潟県〉

① y を x の式で表せ
解)

答)［　　］

② ア・イの値をそれぞれ求めよ

解)

答) ア＝［　　］，イ＝［　　］

(4) y は x に比例している。x と y の対応する値は次の表の通り。
以下の問いに答えよ。

x	…	−2	…	3	…	イ	…
y	…	6	…	ア	…	−18	…

〈新潟県〉

① y を x の式で表せ
解)

答)［　　］

② ア・イの値をそれぞれ求めよ
解)

答) ア＝［　　］，イ＝［　　］

(5) y は x に比例し，x と y の対応する値は，次の表のようになっているとき，P の値を求めよ。

x	…	−2	…	4	…	6	…
y	…	P	…	6	…	9	…

〈新潟県〉

解)

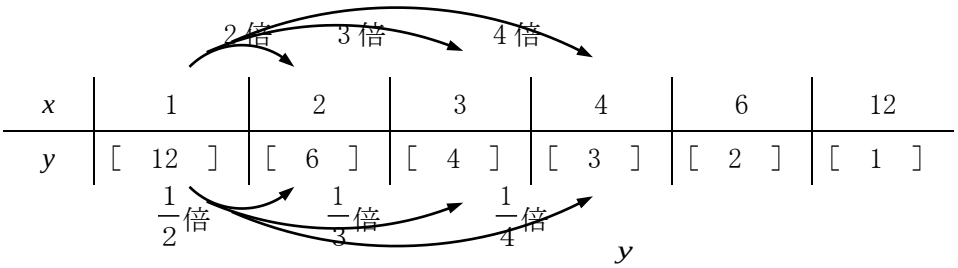
答) P＝［　　］

3. 反比例

1. 反比例とは

12km の距離を，時速１km，２km，３km，……で進むとします。

速さを $x$km/時，かかる時間を y 時間とすると，



x が 2 倍，3 倍，4 倍，……とすると，

y は$\frac{1}{2}$倍，$\frac{1}{3}$倍，$\frac{1}{4}$倍，……となります。

このような関係を y は x に

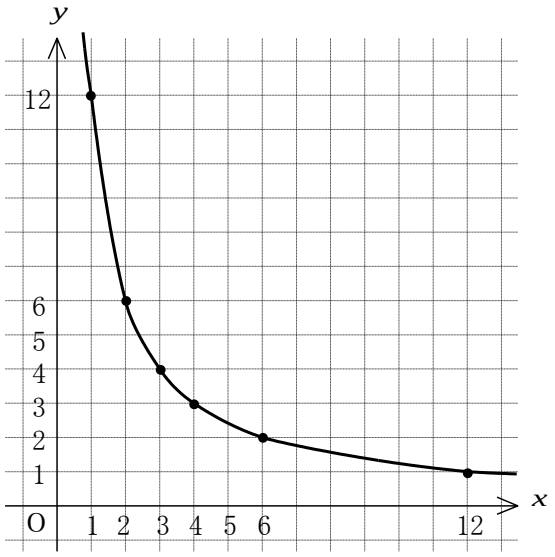
［ 反比例 ］しているといい，

一般に，$\boldsymbol{y=\frac{a}{x}}$ の式で表されます。

$\boldsymbol{a}$ を**比例定数**といいます。

この場合，$y=\frac{6}{x}$という式になります。

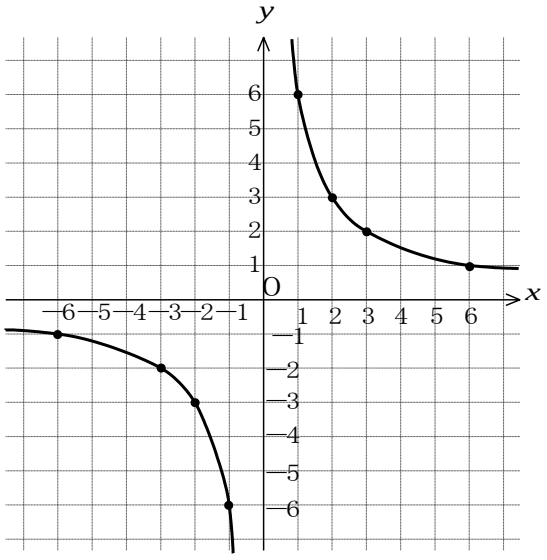
グラフで書くと右のようになります。



2. グラフを書きなさい

(1) $y=\frac{6}{x}$　　解）※$x=0$ は$\frac{6}{0}$となるので考えません。

x	−6	−3	−2	−1	0	1	2	3	6
y	[−1]	[−2]	[−3]	[−6]		[6]	[3]	[2]	[1]

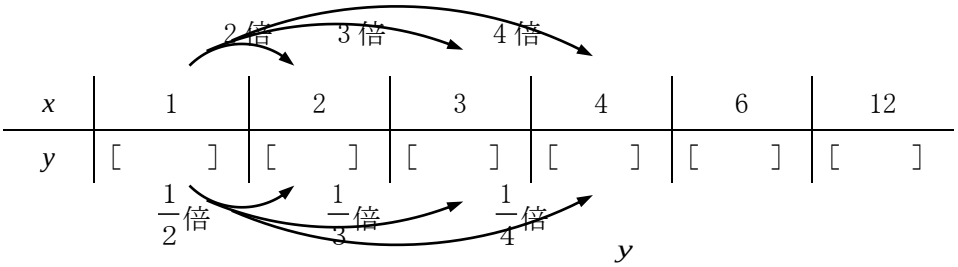


3. 反比例

1. 反比例とは

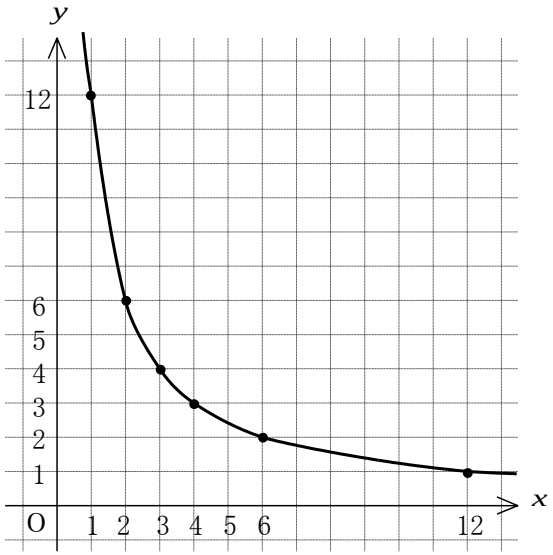
12km の距離を，時速１km，２km，３km，……で進むとします。

速さを $x$km/時，かかる時間を y 時間とすると，



x が 2 倍，3 倍，4 倍，……とすると，

y は$\frac{1}{2}$倍，$\frac{1}{3}$倍，$\frac{1}{4}$倍，……となります。



このような関係を y は χ に

［　　］しているといい，

一般に，$\boldsymbol{y=\frac{a}{x}}$ の式で表されます。

$\boldsymbol{a}$ を**比例定数**といいます。

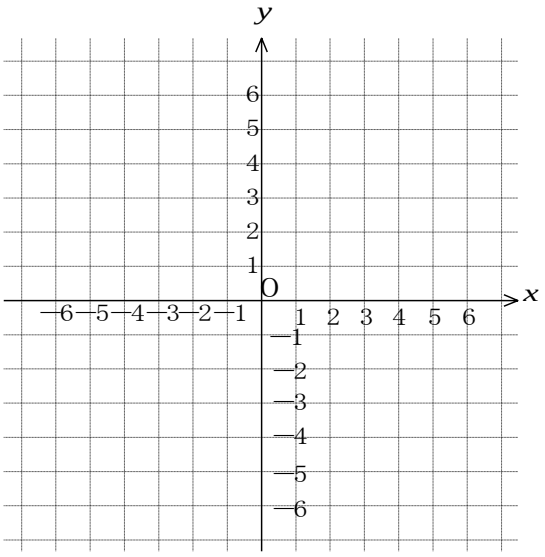
この場合，$y=\frac{6}{x}$という式になります。

グラフで書くと右のようになります。

2. グラフを書きなさい

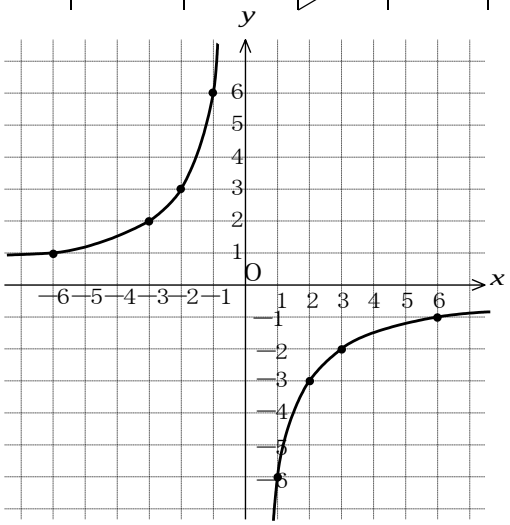
(1)　$y=\frac{6}{x}$　　解）※$x=0$ は$\frac{6}{0}$となるので考えません。

x	−6	−3	−2	−1	0	1	2	3	6
y	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

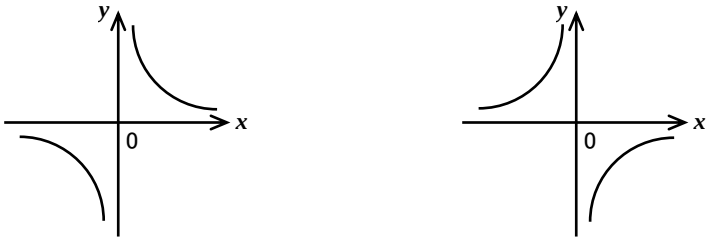


(2) $y=-\frac{6}{x}$

x	-6	-3	-2	-1	0	1	2	3	6
y	[1]	[2]	[3]	[6]		[-6]	[-3]	[-2]	[-1]



【重要】 $y=\frac{a}{x}$　　**a が［ 正 ］のとき**　　**a が［ 負 ］のとき**



3. グラフを書きなさい

【重要】 ◎ $y=\frac{a}{x}$のグラフの式を求めるとき

$y=\frac{a}{x}$を変形して→ $xy=$［ a ］を使うと便利です。

〈例題 1〉

(1) y は x に反比例し，$x=2$，$y=4$ のとき，y を x の式で表せ。

解）$xy=a$ より，

$x=2$，$y=4$ を代入すると，

$a=8$　　よって，$y=\frac{8}{x}$　　答）y=［ $\frac{8}{x}$ ］

(2) y は x に反比例し，$x=6$，$y=-3$ のとき，y を x の式で表せ。

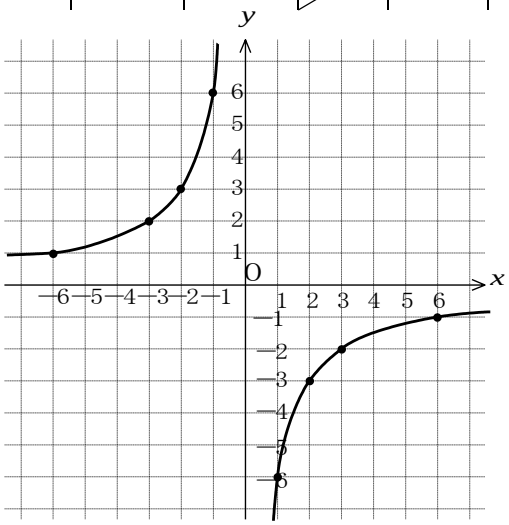
解）$xy=a$ より，

$x=6$，$y=-3$ を代入すると，

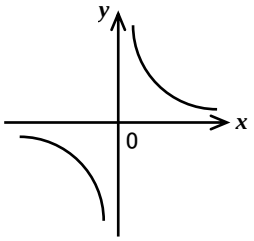
$a=-18$　　よって，$y=-\frac{18}{x}$　　答）$y=$［ $-\frac{18}{x}$ ］

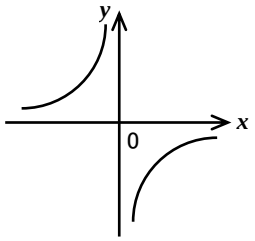
(2) $y=-\dfrac{6}{x}$

x	-6	-3	-2	-1	0	1	2	3	6
y	[　　]	[　　]	[　　]	[　　]		[　　]	[　　]	[　　]	[　　]



【重要】 $y=\dfrac{a}{x}$　　**a が［　　］のとき**　　**a が［　　］のとき**





3. グラフを書きなさい

【重要】　◎　$y=\dfrac{a}{x}$のグラフの式を求めるとき

$y=\dfrac{a}{x}$を変形して→　$xy=$［　　］を使うと便利です。

〈例題 1〉

(1)　y は x に反比例し，$x=2$，$y=4$ のとき，y を x の式で表せ。

解)

答）y＝［　　］

(2)　y は x に反比例し，$x=6$，$y=-3$ のとき，y を x の式で表せ。

解)

答）$y=$［　　］

〈練習 1〉　次の問いに答えよ。

(1)　y は x に反比例し，$x=6$ のとき $y=-4$ である。このとき y を x の式で表せ。　〈愛媛県改題〉

解）$xy=a$ として $x=6$，$y=-4$ 代入

$a=-24$ より，　　答）y＝［　$-\dfrac{24}{x}$　］

(2)　y は x に反比例し，$x=-2$ のとき $y=4$ という。y を x の式で表せ。

解）$xy=a$ より，$x=-2$，$y=4$ 代入

$(-2)\times4=-8=a$　　答）［　$y=-\dfrac{8}{x}$　］

(3)　y は x に反比例し，$x=\dfrac{2}{3}$ のとき $y=12$ という。y を x の式で表せ。

解）$xy=a$ より，$x=\dfrac{2}{3}$，$y=12$ 代入

$a=\dfrac{2}{3}\times12=8$　　答）［　$y=\dfrac{8}{x}$　］

(4)　y は x に反比例し，$x=-\dfrac{3}{2}$ のとき $y=\dfrac{8}{3}$ という。y を x の式で表せ。

解）$xy=a$ より，$x=-\dfrac{3}{2}$，$y=\dfrac{8}{3}$ 代入

$a=\dfrac{3}{2}\times\dfrac{8}{3}=-4$　　答）［　$y=-\dfrac{4}{x}$　］

(5)　y は x に反比例し，このグラフは点(4，-8)を通る。y を x の式で表せ。

解）$xy=a$ より，(4，-8)代入

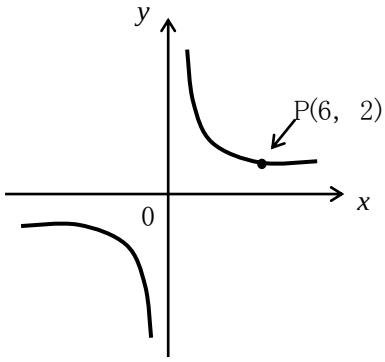
$a=4\times(-8)=-32$　　答）［　$y=-\dfrac{32}{x}$　］

(6)　y は x に反比例している。このグラフは点$\left(-\dfrac{8}{3},\ \dfrac{9}{2}\right)$を通るという。$y$ を x の式で表せ。

解）$xy=a$ より，$\left(-\dfrac{8}{3},\ \dfrac{9}{2}\right)$代入

$a=-\dfrac{8}{3}\times\dfrac{9}{2}=-12$　　答）［　$y=-\dfrac{12}{x}$　］

(7)　y は x に反比例している。このグラフの y と x の関係式を求めよ。



解）$xy=a$ より，(6，2)代入

$a=6\times2=12$

答）［　$y=\dfrac{12}{x}$　］

〈練習 1〉　次の問いに答えよ。

(1)　y は x に反比例し，$x=6$ のとき $y=-4$ である。このとき y を x の式で表せ。　〈愛媛県改題〉

解)

答）y＝［　　］

(2)　y は x に反比例し，$x=-2$ のとき $y=4$ という。y を x の式で表せ。

解)

答）［　　］

(3)　y は x に反比例し，$x=\frac{2}{3}$ のとき $y=12$ という。y を x の式で表せ。

解)

答）［　　］

(4)　y は x に反比例し，$x=-\frac{3}{2}$ のとき $y=\frac{8}{3}$ という。y を x の式で表せ。

解)

答）［　　］

(5)　y は x に反比例し，このグラフは点(4，−8)を通る。y を x の式で表せ。

解)

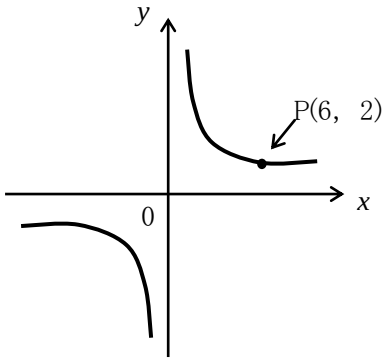
答）［　　］

(6)　y は x に反比例している。このグラフは点$(-\frac{8}{3}, \frac{9}{2})$を通るという。$y$ を x の式で表せ。

解)

答）［　　］

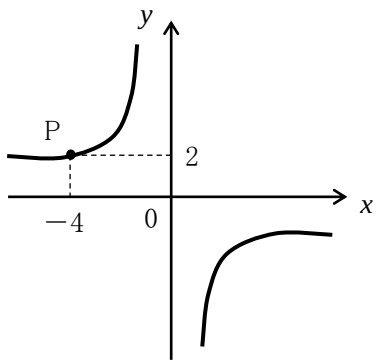
(7)　y は x に反比例している。このグラフの y と x の関係式を求めよ。



解)

答）［　　］

(8) y は x に反比例している。次図より x と y の関係式を求めよ。



解）$xy=a$ より，(−4，2)代入

$a=-4\times2=-8$

答）［ $y=-\dfrac{8}{x}$ ］

(9) y は x に反比例している。次の表より x と y の関係式を求めよ。

x	…	2	…	4	…
y	…	−6	…	−3	…

解）$xy=a$ より，$x=2$，$y=-6$　または $x=4$，$y=-3$ を代入

$a=2\times(-6)=-12$

答）［ $y=-\dfrac{12}{x}$ ］

(10) y は x に反比例している。次の表より xy の関係式を求めよ。

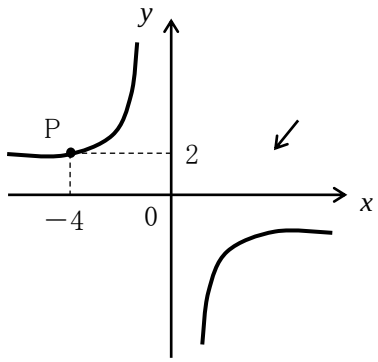
x	…	−4	…	2	…
y	…	−8	…	16	…

解）$xy=a$ より，$x=-4$，$y=-8$　または $x=2$，$y=16$ を代入

$a=(-4)\times(-8)=32$

答）［ $y=\dfrac{32}{x}$ ］

(8)　y は x に反比例している。次図より x と y の関係式を求めよ。



解)

答)［　　］

(9)　y は x に反比例している。次の表より x と y の関係式を求めよ。

x	…	2	…	4	…
y	…	−6	…	−3	…

解)

答)［　　］

(10) y は x に反比例している。次の表より xy の関係式を求めよ。

x	…	−4	…	2	…
y	…	−8	…	16	…

解)

答)［　　］

〈例題 2〉 次の問いに答えよ。

(1) y は x に反比例し，$x=6$ のとき $y=-2$ という。

1) y を x の式で表せ。

2) $x=3$ のときの y の値を求めよ。

3) $y=-8$ のときの x の値を求めよ。

(2) y は x に反比例している。次の表について答えよ。

x	…	-4	…	3	…	イ	…
y	…	-6	…	ア	…	$-\frac{3}{2}$	…

1) y を x の式で表せ。

2) ア・イの値をそれぞれ求めよ。

(1) y は x に反比例し，$x=6$ のとき $y=-2$ という。

1) y を x の式で表せ。

解）$xy=a$ より　$a=6\times(-2)=-12$　　答）[　$y=-\frac{12}{x}$　]

2) $x=3$ のときの y の値を求めよ。

$xy=a$ は便利です。

解）$xy=-12$ に $x=3$ 代入　($y=-\frac{12}{x}$ に $x=3$ 代入してもよい)

$3y=-12$

$y=-4$　　答）[　$y=-4$　]

3) $y=-8$ のときの x の値を求めよ。

解）$xy=-12$ に $y=-8$ 代入

$-8x=-12$

$x=(-12)\div(-8)=\frac{3}{2}$　　答）[　$\chi=\frac{3}{2}$　]

(2) y は x に反比例している。次の表について答えよ。

x	…	-4	…	3	…	イ	…
y	…	6	…	ア	…	$-\frac{3}{2}$	…

1) y を x の式で表せ。

解）$xy=a$ より　$x=-4$, $y=6$ 代入

$a=-4\times6=-24$　　答）[　$y=-\frac{24}{x}$　]

2) ア・イの値をそれぞれ求めよ。

解）1)より　$xy=-24$　これに $x=3$ 代入

$3y=-24$　　$y=-8$　　答）ア＝[　-8　]

解）1)より　$xy=-24$　これに $y=-\frac{3}{2}$ 代入

$(-\frac{3}{2})\times x=-24$

$x=-2y\div(-\frac{3}{2})=\frac{24\times 2}{3}=16$　　答）イ＝[　16　]

〈例題 2〉 次の問いに答えよ。

(1) y は x に反比例し，$x=6$ のとき $y=-2$ という。

1) y を x の式で表せ。

2) $x=3$ のときの y の値を求めよ。

3) $y=-8$ のときの x の値を求めよ。

(2) y は x に反比例している。次の表について答えよ。

x	…	-4	…	3	…	イ	…
y	…	-6	…	ア	…	$-\frac{3}{2}$	…

1) y を x の式で表せ。

2) ア・イの値をそれぞれ求めよ。

(1) y は x に反比例し，$x=6$ のとき $y=-2$ という。

1) y を x の式で表せ。

解)

答)［　　］

2) $x=3$ のときの y の値を求めよ。

解)

答)［　　］

3) $y=-8$ のときの x の値を求めよ。

解)

答)［　　］

(2) y は x に反比例している。次の表について答えよ。

x	…	-4	…	3	…	イ	…
y	…	-6	…	ア	…	$-\frac{3}{2}$	…

1) y を x の式で表せ。

解)

答)［　　］

2) ア・イの値をそれぞれ求めよ。

解)

答) ア＝［　　］

解)

答) イ＝［　　］

〈練習 2〉　次の問いに答えよ。

(1)　y は x に反比例し，$x=15$ のとき $y=4$ という。

1)　y を x の式で表せ。

解）$xy=a$ より　$a=15\times4=60$　　答）［　$y=\dfrac{60}{x}$　］

2)　$x=-\dfrac{2}{3}$ のときの y の値を求めよ。

解）$xy=60$ に $x=-\dfrac{2}{3}$ 代入

$-\dfrac{2}{3}y=60$

$y=60\div\left(-\dfrac{2}{3}\right)=-90$　　答）［　$y=-90$　］

3)　$y=8$ のとき x の値を求めよ。

解）$xy=60$ より $y=8$ 代入

$8\times x=60$

$x=\dfrac{\cancel{60}\ 15}{\cancel{8}\ 2}$　　答）［　$x=\dfrac{15}{2}$　］

(2)　y は x に反比例し，$x=8$ のとき $y=-3$ という。

1)　y を x の式で表せ。

解）$xy=a$ より　$a=8\times(-3)=-24$　　答）［　$y=-\dfrac{24}{x}$　］

2)　$x=\dfrac{2}{3}$ のときの y の値を求めよ。

解）$xy=-24$ に $x=\dfrac{2}{3}$ 代入

$\dfrac{2}{3}y=-24$

$y=-24\div\dfrac{2}{3}=-36$　　答）［　$y=-36$　］

3)　$y=-4$ のときの x の値を求めよ。

解）$xy=-24$ に $y=-4$ 代入

$-4x=-24$

$x=6$　　答）［　$x=6$　］

〈練習 2〉　次の問いに答えよ。

(1)　y は x に反比例し，$x=15$ のとき $y=4$ という。

1)　y を x の式で表せ。

解)　　答)［　　］

2)　$x=-\frac{2}{3}$ のときの y の値を求めよ。

解)

$$y=60\div\left(-\frac{2}{3}\right)=-90$$

答)［　　］

3)　$y=8$ のとき x の値を求めよ。

解)

答)［　　］

(2)　y は x に反比例し，$x=8$ のとき $y=-3$ という。

1)　y を x の式で表せ。

解)　　答)［　　］

2)　$x=\frac{2}{3}$ のときの y の値を求めよ。

解)

答)［　　］

3)　$y=-4$ のときの x の値を求めよ。

解)

答)［　　］

(3) y は x に反比例し，$x=12$ のとき $y=-4$ という。

1) y を x の式で表せ。

解）$xy=a$ より　$a=12\times(-4)=-48$　　答）［　$y=-\dfrac{48}{x}$　］

2) $x=6$ のときの y の値を求めよ。

解）$xy=-48$ に $x=6$ 代入

$6y=-48$　　答）［　$y=-8$　］

3) $y=\dfrac{4}{5}$ のときの x の値を求めよ。

解）$xy=-48$ に $y=\dfrac{4}{5}$ 代入

$\dfrac{4}{5}x=-48$

$x=-48\div\dfrac{4}{5}\quad=-60$　　答）［　$\chi=-60$　］

(4) y は x に反比例し，$x=\dfrac{4}{3}$ のとき $y=-12$ という。

1) y を x の式で表せ。

解）$xy=a$ より　$a=\dfrac{4}{3}\times(-12)=-16$　　答）［　$y=-\dfrac{16}{x}$　］

2) $x=6$ のときの y の値を求めよ。

解）$xy=-16$ より $x=6$ 代入

$6y=-16$

$y=-\dfrac{8}{3}$　　答）［　$y=-\dfrac{8}{3}$　］

3) $y=-\dfrac{2}{3}$ のとき x の値を求めよ。

解）$xy=-16$ に $y=-\dfrac{2}{3}$ 代入

$-\dfrac{2}{3}x=-16$

$x=-16\div\left(-\dfrac{2}{3}\right)\quad=24$　　答）［　$\chi=24$　］

(3) y は x に反比例し，$x=12$ のとき $y=-4$ という。

1) y を x の式で表せ。

答）[　　]

2) $x=6$ のときの y の値を求めよ。

答）[　　]

3) $y=\frac{4}{5}$ のときの x の値を求めよ。

答）[　　]

(4) y は x に反比例し，$x=\frac{4}{3}$ のとき $y=-12$ という。

1) y を x の式で表せ。

答）[　　]

2) $x=6$ のときの y の値を求めよ。

答）[　　]

3) $y=-\frac{2}{3}$ のとき x の値を求めよ。

答）[　　]

(5) y は x に反比例している。次の表について答えよ。

x	…	-3	…	2	…	イ	…
y	…	8	…	ア	…	$-\frac{2}{3}$	…

1) y を x の式で表せ。

解）$xy=a$ より　$x=-3$, $y=8$ 代入

$a=(-3)\times 8=-24$

答）[$y=-\frac{24}{x}$]

2) ア・イの値をそれぞれ求めよ。

解）$xy=-24$ に $x=2$ 代入

$2y=-24$　　$y=-12$

答）ア [$y=-12$]

$xy=-24$ に $y=-\frac{2}{3}$ 代入

$-\frac{2}{3}x=-24$

$x=-24\div(-\frac{2}{3})$ $=36$

答）イ [$x=36$]

(6) y は x に反比例している。次の表について答えよ。

x	…	ア	…	4	…	8	…
y	…	24	…	イ	…	-6	…

1) y を x の式で表せ。

解）$xy=a$ より

$a=8\times(-6)=-48$

答）[$y=-\frac{48}{x}$]

2) ア・イの値を求めよ。

解）$xy=-48$ より　$y=24$ 代入

$x=-2$

答）[ア$=-2$]

$xy=-48$ より $x=4$ を代入

$y=-12$

答）[イ$=-12$]

(5) y は x に反比例している。次の表について答えよ。

x	…	-3	…	2	…	イ	…
y	…	8	…	ア	…	$-\frac{2}{3}$	…

1) y を x の式で表せ。

解)

答) [ ]

2) ア・イの値をそれぞれ求めよ。

解)

答) ア [ ]

答) イ [ ]

(6) y は x に反比例している。次の表について答えよ。

x	…	ア	…	4	…	8	…
y	…	24	…	イ	…	-6	…

1) y を x の式で表せ。

解)

答) [ ]

2) ア・イの値を求めよ。

解)

答) [ ]

答) [ ]

(7) y は x に反比例している。次の表について答えよ。

x	…	-4	…	5	…	イ	…
y	…	ア	…	12	…	4	…

1) y を x の式で表せ。

解）$xy=a$ より

$a=5\times12=60$

答）[$y=\dfrac{60}{x}$]

2) ア・イの値を求めよ。

解）$xy=60$ に $x=-4$ 代入

$y=-15$

答）[ア$=-15$]

$xy=60$ に $y=4$ 代入

$x=15$

答）[イ$=15$]

(8) y は x に反比例している。次の表について後の問いに答えよ。

x	…	-6	…	3	…	イ	…
y	…	ア	…	8	…	$\dfrac{6}{5}$	…

1) y を x の式で表せ。

解）$xy=a$ より

$a=3\times8=24$

答）[$y=\dfrac{24}{x}$]

2) ア・イの値を求めよ。

解）$xy=24$ より　$x=-6$ 代入

$x=-4$

答）[ア$=-4$]

$xy=24$ より $y=\dfrac{6}{5}$ 代入

$\dfrac{6}{5}x=24$

$x=20$

答）[イ$=20$]

(7) y は x に反比例している。次の表について答えよ。

x	…	−4	…	5	…	イ	…
y	…	ア	…	12	…	4	…

1) y を x の式で表せ。

解)

答) [ ]

2) ア・イの値を求めよ。

解)

答) [ ]

答) [ ]

(8) y は x に反比例している。次の表について後の問いに答えよ。

x	…	−6	…	3	…	イ	…
y	…	ア	…	8	…	$\frac{6}{5}$	…

1) y を x の式で表せ。

解)

答) [ ]

2) ア・イの値を求めよ。

解)

答) [ ]

答) [ ]